O‘QUV QO‘LLANMA

KRIPTOLOGIYA ASOSLARI

Nazariya, misollar va mashqlar

I BLOK. POYDEVOR

Kriptologiyaga kirish · Matnni sonlarga aylantirish · Modul arifmetika · EKUB va teskari element · Kombinatorika · Ehtimollik va statistika

Toshkent — 2026

MUNDARIJA

1-mavzu. Kriptologiyaga kirish 5
1. Nima uchun kerak? 5
2. Asosiy atamalar 5
3. Shifrlash modeli: Alisa, Bob va Eva 6
4. Kriptografiya hal qiladigan vazifalar 7
5. Shifr, kod va steganografiya 8
6. Simmetrik va asimmetrik kriptografiya 9
7. Kerkgoffs prinsipi 10
8. Hujumchi modellari 11
9. Qisqa tarix 13

2-mavzu. Matnni sonlarga aylantirish 15
1. Nima uchun kerak? 15
2. Alifboni raqamlash 15
3. Pozitsion sanoq sistemalari 16
4. XOR amali 18
5. ASCII va Unicode 19
6. Xulosa: ikki yondashuvning umumiy asosi 20
7. Boshqa fanlar bilan bog‘liqlik: OSI modeli 21

3-mavzu. Modul arifmetika 23
1. Nima uchun kerak? 23
2. Qoldiqli bo‘lish 23
3. Taqqoslamalar 24
4. Qoldiq sinflari 25
5. Amallar va darajalar 26
6. Bo‘lish — muammoli amal 28
7. Qoldiqlar halqasi 29
8. Kriptografiyadagi o‘rni 30

4-mavzu. EKUB va teskari element 32
1. Nima uchun kerak? 32
2. Bo‘luvchi, EKUB va o‘zaro tub sonlar 32
3. Evklid algoritmi 33
4. Bezu ayniyati 35
5. Teskari element mavjudligi teoremasi 36
6. Kengaytirilgan Evklid algoritmi 36
7. Chiziqli taqqoslamalar 38
8. EKUK va takrorlanish davri 38

5-mavzu. Kombinatorika 40
1. Nima uchun kerak? 40
2. Ikki asosiy qoida 40
3. Takrorli o‘rinlashtirishlar: 41

4. O‘rin almashtirishlar: 41
5. O‘rinlashtirishlar va guruhlashlar 42
6. Dirixle prinsipi 43
7. Murakkab misol: Enigma kalitlari soni 43
8. Kalitlar fazosi 44
9. To‘liq tanlash murakkabligi 45
10. Muhim saboq: katta kalitlar fazosi yetarli emas 46

6-mavzu. Ehtimollik va statistika 48
1. Nima uchun kerak? 48
2. Ehtimollik asoslari 48
3. Chastota va harf statistikasi 50
4. Tasodifiy miqdor va kutilma 52
5. Moslik indeksi 53
6. Tug‘ilgan kun paradoksi 55

Adabiyotlar 57

QO‘LLANMADAN QANDAY FOYDALANISH KERAK

Bu blok kriptologiyaning poydevori: shifrlarni tushunish va ochish uchun zarur tushunchalar va matematik vositalar. Mavzular qat’iy ketma-ketlikda joylashgan, har biri oldingisiga tayanadi. “(7-mavzu)” kabi ko‘rsatma tushuncha qaysi mavzuda batafsil o‘rganilishini bildiradi.

Matnda qabul qilingan belgilashlar

Ko‘rinishi	Ma’nosi
atama (*ruscha / inglizcha*)	Yangi atama birinchi uchragan joy; qavsda ruscha va inglizcha nomi
$a \equiv b \pmod{n}$, $\mathrm{EKUB}(a, b)$	Matematik belgilash va formulalar (Word formulasi, Cambria Math shrifti)
`0x41`, `A`, `a % n`	Kompyuter belgisi, bayt qiymati yoki dastur kodi (Consolas shrifti)
[14]	Blok oxiridagi adabiyotlar ro‘yxatidagi 14-manba
Sariq fonli jumla	Mavzuning asosiy mazmuni
Ko‘k ramka	Xulosa — eng muhim fikr
To‘q sariq ramka	Diqqat — ko‘p uchraydigan xato yoki tuzoq

Har bir mavzudagi sariq fonli jumlalar — mavzuning asosiy mazmuni; mavzu oxiridagi “Asosiy xulosalar” ramkasi ularni jamlaydi. Undan keyin javoblari bilan mashqlar keladi. Formulalar mavzu bo‘yicha raqamlangan: (3.2) — 3-

mavzudagi 2-formula. Havolalar faqat tarixiy fakt, sana va boshqa manbadan olingan ma’lumot yonida qo‘yilgan; umumiy adabiyotlar ro‘yxati blok oxirida.

1-MAVZU. KRIPTOLOGIYAGA KIRISH

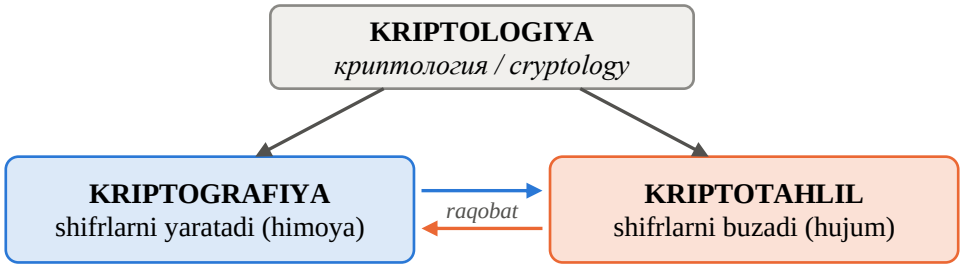
1. Nima uchun kerak?

Messenjerdagi xabar, bank kartasi bilan to‘lov, pochtaga parol bilan kirish — bularning har birining ortida kriptografiya ishlaydi. Xabar provayder, Wi-Fi egasi yoki uni yo‘lda ushlagan begona uchun tushunarsiz ko‘rinishda uzatiladi; to‘lov terminali va bank orasidagi ma’lumot ham shifrlanadi. Tarixda esa shifr va uni ochish uchun kurash ko‘pincha urush va diplomatiya taqdirini hal qilgan: Ikkinchi jahon urushida Polsha va Britaniya kriptotahlilchilari nemis Enigma mashinasi shifrini ochgani ittifoqchilarga katta ustunlik bergan [17].

Bu mavzu fanning tilini beradi: asosiy atamalar, shifrlash modeli, kriptografiya hal qiladigan vazifalar, Kerkgoffs prinsipi, hujumchi modellari va qisqa tarix. Keyingi barcha mavzular shu poydevorga quriladi.

2. Asosiy atamalar

Kriptologiya (*криптология / cryptology*) — ma’lumotni yashirish va yashirilganni ochish haqidagi fan. U ikki qarama-qarshi yo‘nalishdan iborat (1-rasm): ***kriptografiya*** (*криптография / cryptography*) himoya usullarini — shifrlarni yaratadi, ***kriptotahlil*** (*криптоанализ / cryptanalysis*) esa kalitni bilmasdan shifrni ochish usullarini o‘rganadi. Ikki yo‘nalish doimiy raqobatda rivojlanadi: yangi shifr yaratiladi, uning zaif joyi topiladi, so‘ng kuchliroq shifr yaratiladi. Shuning uchun yaxshi kriptograf albatta kriptotahlilni ham biladi. So‘zlar yunoncha: *kryptos* — “yashirin”, *graphein* — “yozmoq”, *logos* — “ta’limot”.



1-rasm. Kriptologiyaning tarkibi

1-jadval

Shifrlash jarayonining asosiy atamalari

Atama	Ruscha / inglizcha	Ma’nosi
Ochiq matn	открытый текст / plaintext	Asl, hamma o‘qiy oladigan xabar (P)
Shifrmatn	шифртекст / ciphertext	Kalitsiz o‘qib bo‘lmaydigan xabar (C)
Kalit	ключ / key	Shifrlashni boshqaradigan maxfiy parametr (K)
Shifrlash	зашифрование / encryption	$P \to C$ o‘zgartirish
Rasshifrovka	расшифрование / decryption	$C \to P$, kalitni biluvchi qonuniy qabul qiluvchi bajaradi
Deshifrovka	дешифрование / cryptanalytic break	$C \to P$ kalitsiz, ya’ni shifrni buzish
Shifr	шифр / cipher	Shifrlash va rasshifrovka qoidalari majmui

Eng nozik farq — rasshifrovka va deshifrovka orasida. Rus kriptografik adabiyotida ular qat’iy farqlanadi [3]: **rasshifrovkani kalit egasi, deshifrovkani esa kalitni bilmaydigan begona bajaradi**. Kundalik nutqda ikkalasi aralashtiriladi, bu qo‘llanmada esa aniq farqlanadi.

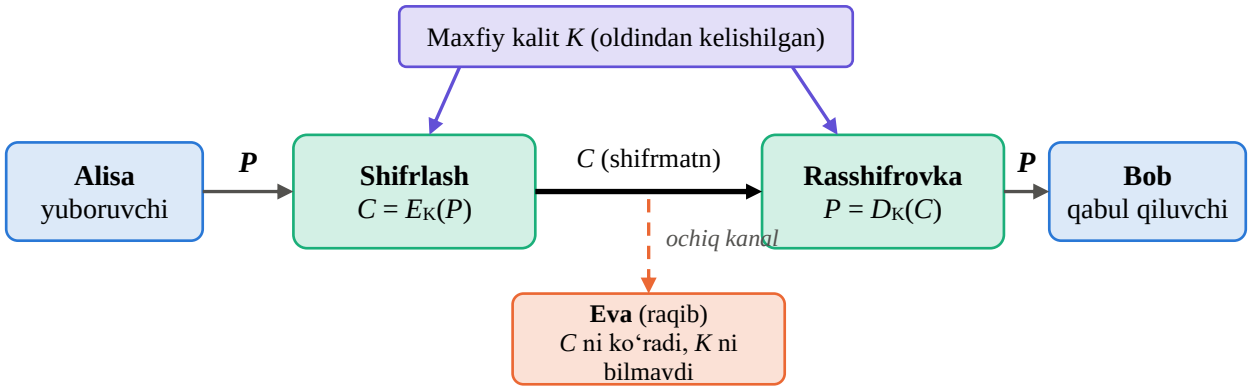
Kalit tushunchasini qulf kaliti bilan solishtirish mumkin: bir xil tuzilishdagi qulflar millionlab ishlab chiqariladi, lekin har birining kaliti boshqacha. Xuddi shunday, bitta shifrlash usulidan ko‘p odam foydalanadi, har bir juftlik esa o‘z kalitini tanlaydi. Bir xil matn turli kalitlarda turli shifrmatnga aylanadi.

3. Shifrlash modeli: Alisa, Bob va Eva

Kriptografiyada tomonlarni an’anaviy ismlar bilan atash qabul qilingan: ***Alisa*** — yuboruvchi, ***Bob*** — qabul qiluvchi. Bu ismlar 1978-yilda RSA tizimi mualliflarining maqolasida paydo bo‘lgan [15]. Kanalni tinglovchi raqib ***Eva***

(inglizcha *eavesdropper* — “yashirincha tinglovchi”) esa 1988-yilda Ch. Bennett, J. Brassar va J.-M. Robert maqolasida kiritilgan.

Vaziyat 2-rasmda. Alisa va Bob oldindan maxfiy kalit K ni kelishib olgan. Aloqa kanali (radio, telefon liniyasi, internet) himoyalanmagan: Eva undan o‘tgan hamma narsani ko‘radi. Alisa ochiq matn P ni kalit bilan shifrlab, kanalga faqat shifrmatn C ni yuboradi; Bob o‘sha kalit bilan rasshifrovka qiladi. Eva C ni ko‘radi, lekin K ni bilmagani uchun P ni o‘qiy olmaydi.



2-rasm. Shifrlashning umumiy modeli

Shifrlash funksiyasini E (*encryption*), rasshifrovkani D (*decryption*) bilan belgilasak:

$$C = E_K(P), \qquad P = D_K(C), \qquad D_K\big(E_K(P)\big) = P. \tag{1.1}$$

Uchinchi tenglik — shifrning to‘g‘rilik sharti: har qanday P va K uchun shifrlab, so‘ng rasshifrovka qilsak, asl matn qaytishi shart.

Misol. Kelishuv: har bir harf alifboda 3 ta keyingisiga almashtiriladi ($A \to D$, $B \to E$, …). Bu ***Sezar shifri***, kalit $K = 3$. Alisa `HELLO` ni shifrlab, `KHOOR` yuboradi; Bob har harfni 3 ta orqaga surib, `HELLO` ni o‘qiydi; Eva esa faqat `KHOOR` ni ko‘radi.

4. Kriptografiya hal qiladigan vazifalar

Kriptografiya faqat “xabarni yashirish” emas. Zamonaviy kriptografiya to‘rt asosiy xavfsizlik xizmatini ta’minlaydi [12].

2-jadval

Kriptografiyaning asosiy maqsadlari

Maqsad	Ruscha / inglizcha	Qaysi savolga javob beradi va misol	Vosita (mavzu)
Maxfiylik	конфиденциальность / confidentiality	Begona xabarni o‘qiy olmaydimi? Tahlil natijasini faqat bemor ko‘rishi kerak	Shifrlash (7–32)
Butunlik	целостность / integrity	Xabar yo‘lda o‘zgarmadimi? “100 so‘m” “100 000 so‘m”ga aylanmasligi kerak	Xesh, MAC (33–34)
Autentifikatsiya	аутентификация / authentication	Xabarni haqiqatan kim yubordi? “Bankdan” kelgan SMS firibgarnikimi?	MAC, imzo (34–35)
Rad eta olmaslik	неотказуемость / non-repudiation	Muallif keyin “men yubormaganman” deya oladimi? Elektron imzoli shartnoma	Raqamli imzo (35)

I–II bloklardagi klassik shifrlar faqat maxfiylikni ta’minlaydi. Qolgan uch vazifa uchun alohida vositalar kerak; ular VII blokda o‘rganiladi.

5. Shifr, kod va steganografiya

Xabarni begonadan yashirishning uch yo‘li ko‘pincha aralashtiriladi (3-jadval). ***Shifr*** (*шифр / cipher*) harflar, belgilar yoki bitlar ustida ishlaydi va istalgan matnni shifrlay oladi. ***Kod*** (*код / code*) butun so‘z va iboralarni oldindan tuzilgan kodlar kitobi bo‘yicha almashtiradi; kitob qo‘lga tushsa, butun tizim ochiladi. ***Steganografiya*** (*стеганография / steganography*) mazmunni emas, xabar borligining o‘zini yashiradi. Gerodot yozishicha, Gistiey qulining sochini qirdirib, boshiga xabar yozdirgan va soch o‘sgach, uni jo‘natgan [17]. Zamonaviy misol — xabarni rasm piksellarining eng kichik bitlariga joylash.

3-jadval

Shifr, kod va steganografiya

Usul	Nima ustida ishlaydi	Nimani yashiradi	Misol
Shifr	Harf, belgi, bit	Mazmunni	`HELLO` → `KHOOR`
Kod	So‘z, ibora	Mazmunni	“hujum” → “olma”
Steganografiya	Butun xabar	Xabar borligini	Rasm ichidagi matn

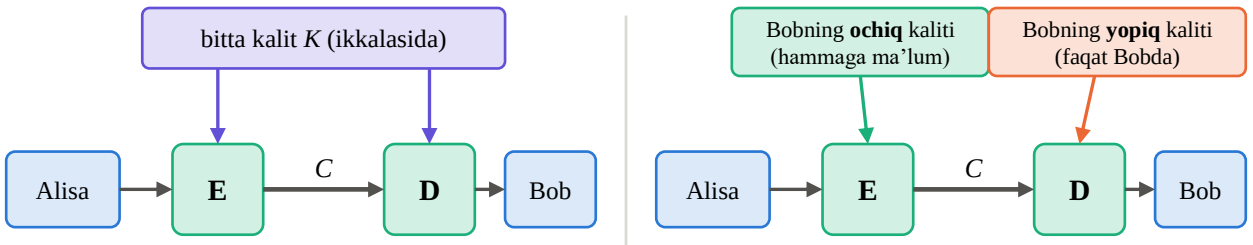
Usullar birga ham qo‘llanadi: xabar avval shifrlanib, so‘ng rasmga yashiriladi. Bunda raqib avval xabarni topishi, keyin shifrni ochishi kerak. Kodlar va steganografiya 14-mavzuda o‘rganiladi.

6. Simmetrik va asimmetrik kriptografiya

Kalitdan foydalanish usuliga ko‘ra barcha shifrlash tizimlari ikki oilaga bo‘linadi (3-rasm).

Simmetrik kriptografiya (*симметричная / symmetric*) — shifrlash va rasshifrovka uchun **bitta umumiy kalit**. U eshik qulfiga o‘xshaydi: kalit nusxasi ikkala tomonda. Bunday shifrlar tez ishlaydi, lekin asosiy muammo — kalitni xavfsiz yetkazish: uni ochiq kanaldan yuborsak, Eva ham ushlab oladi. 1970-yillargacha barcha shifrlar simmetrik bo‘lgan: Sezar, Vijener, Enigma, bugungi AES.

Asimmetrik yoki ***ochiq kalitli kriptografiya*** (*асимметричная / public-key*) — har bir foydalanuvchida **bog‘langan kalitlar jufti**: hammaga ochiq kalit va faqat egasidagi yopiq kalit. Ochiq kalit bilan shifrlangan xabarni faqat yopiq kalit ochadi. Bu pochta qutisiga o‘xshaydi: tirqishdan istalgan odam xat tashlaydi, qutini esa faqat kalit egasi ochadi. G‘oyani 1976-yilda U. Diffi va M. Xellman e’lon qilgan [4] va u kalit yetkazish muammosini hal qilgan.



a) simmetrik: bitta umumiy kalit *b) asimmetrik: kalitlar jufti*

3-rasm. Simmetrik (chapda) va asimmetrik (o‘ngda) shifrlash

4-jadval

Ikki oilaning taqqoslanishi

Belgi	Simmetrik	Asimmetrik
Kalitlar	Bitta umumiy maxfiy kalit	Ochiq va yopiq kalit jufti
Tezlik	Juda tez	Yuzlab–minglab marta sekin
Asosiy muammo	Kalitni xavfsiz yetkazish	Katta hisoblash xarajati
Misollar (mavzu)	Sezar, Vijener, AES (7–27)	RSA, Diffi–Xellman (28–32)

Amalda ikkala oila birga ishlaydi: asimmetrik usul bilan simmetrik kalit kelishiladi, xabarlar esa tez simmetrik shifr bilan shifrlanadi. Brauzerdagi “qulf” belgili ulanishlar aynan shunday ishlaydi (37-mavzu).

7. Kerkgoffs prinsipi

Savol. Shifrlash tizimi ikki qismdan iborat: algoritm va kalit. Xavfsizlik qaysi birining sirligiga tayanishi kerak?

Javob. 1883-yilda gollandiyalik tilshunos va kriptograf Ogyust Kerkgoffs (Auguste Kerckhoffs) “Harbiy kriptografiya” (*La cryptographie militaire*) maqolasida shifrlash tizimiga oltita talab qo‘ygan [9]. Ikkinchisi bugun ***Kerkgoffs prinsipi*** (*принцип Керкгоффса / Kerckhoffs’s principle*) deb ataladi: tizim sir saqlanishni talab qilmasligi va dushman qo‘liga tushganda ham noqulaylik tug‘dirmasligi kerak. **Ya’ni xavfsizlik faqat kalitning sirligiga tayanadi.** K. Shennon buni qisqa ifodalagan: “dushman tizimni biladi” [16].

Nega aynan shunday? Birinchidan, algoritm baribir oshkor bo‘ladi: qurilma qo‘lga tushadi, dastur tahlil qilinadi, xodim xiyonat qiladi. Ikkinchidan, oshkor bo‘lgan kalitni almashtirish bir daqiqalik ish, algoritmni almashtirish esa butun tizimni qayta qurish demak. Uchinchidan, ochiq algoritmni butun dunyo mutaxassislari yillar davomida tekshiradi; ular buza olmasa, algoritmga ishonish mumkin. Masalan, AES ochiq xalqaro tanlov orqali tanlangan [13]. Tarixiy saboq: nemislar Enigma tuzilishini sir tutib, xavfsizlikni qisman shunga tayangan, ammo polshalik matematiklar mashinaning ichki simlanishini tiklagan [17].

> **Xulosa.** Kriptotahlil masalalarida shifrlash usuli ma’lum yoki aniqlanishi mumkin deb hisoblanadi; noma’lum faqat kalit. Shifrni ochish — asosan kalitni topish.

Shennon tizim bardoshliligining ikki turini farqlagan [16]. ***Nazariy (mutlaq) bardoshlilik*** — raqib cheksiz hisoblash quvvatiga ega bo‘lsa ham shifrni ocha olmaydi (bunday shifr mavjud — bir martalik bloknot, 16-mavzu). ***Amaliy (hisoblash) bardoshliligi*** — ochish nazariy jihatdan mumkin, lekin eng yaxshi ma’lum usul ham real vaqtda bajarib bo‘lmaydigan hajmdagi hisob talab qiladi. Zamonaviy shifrlarning deyarli hammasi ikkinchi turga kiradi.

8. Hujumchi modellari

Eva qo‘lida qanday ma’lumot borligiga qarab, hujumlar to‘rt turga bo‘linadi [12]. ***Hujum turi*** — Eva nimaga ega ekani; ***hujum usuli*** — u qanday harakat qilishi (masalan, kalitlarni sinash yoki harflarni sanash). 5-jadvalda to‘rt tur bitta misolda — Sezar shifri, haqiqiy kalit $K = 3$ — keltirilgan.

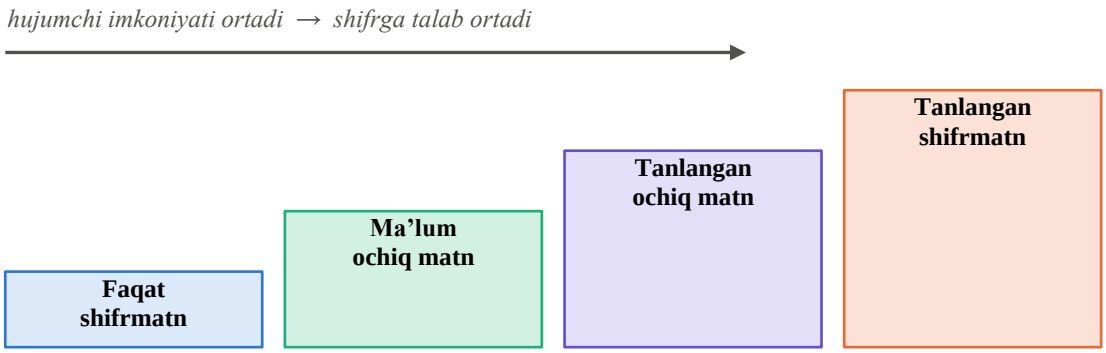
5-jadval

Hujum turlari (Sezar shifri, $K = 3$)

Hujum turi	Eva nimaga ega	Kalitni qanday topadi	Tarixiy yoki hayotiy misol
Faqat shifrmatn (*ciphertext-only*)	`KHOOR`	25 kalitni sinab, ma’noli matnni tanlaydi	Al-Kindiy (IX asr): harflar chastotasi bilan ochish [17]
Ma’lum ochiq matn (*known-plaintext*)	`HELLO` → `KHOOR`	$K = 10 - 7 = 3$ (K va H raqamlari farqi)	Enigma xabarlaridagi standart so‘zlar — “krib”lar [17]
Tanlangan ochiq matn (*chosen-plaintext*)	Shifrlash qurilmasiga kirish	`AAAAA` → `DDDDD`, demak $K = 3$	Midvey, 1942: “AF” belgisini tekshirish [7]
Tanlangan shifrmatn (*chosen-ciphertext*)	Rasshifrovka qurilmasiga kirish	`D` → `A`, demak $K = 3$	Bleyxenbaxer hujumi, 1998

Tarixiy misollar izohi. 1942-yilda AQSh kriptotahlilchilari yapon xabarlaridagi “AF” Midvey orolini bildiradi, deb gumon qilgan. Tekshirish uchun Midveydan ochiq matnda “chuchuk suv tanqis” degan yolg‘on xabar yuborilgan; tez orada yaponlar shifrlangan xabarda “AF da suv tanqis” deb uzatgan [7].

Amerikaliklar raqibni o‘zlari tanlagan matnni shifrlashga majbur qilgan. 1998-yilda D. Bleyxenbaxer RSA bilan ishlaydigan bir standartga qarshi hujum ko‘rsatgan: server noto‘g‘ri shifrmatnga turlicha xato bilan javob bergan, hujumchi minglab maxsus shifrmatn yuborib, javoblardan maxfiy ma’lumotni tiklagan.



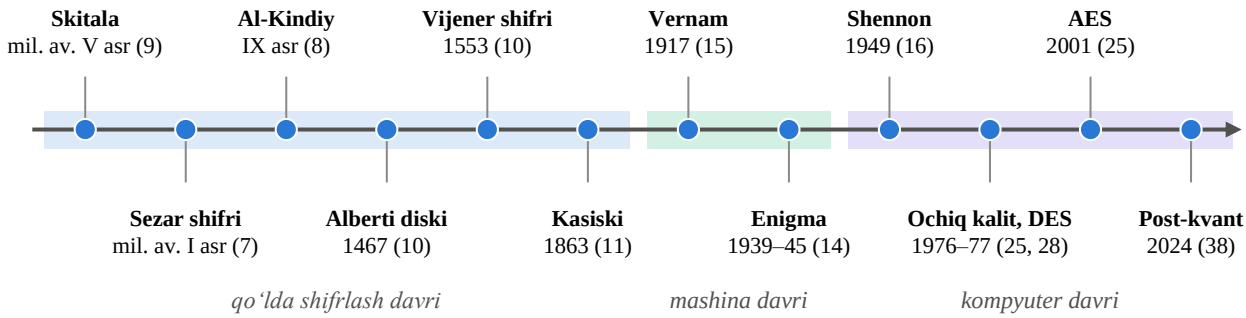
4-rasm. Hujumchi kuchi zinasi: har bir pog‘ona oldingisining imkoniyatlarini o‘z ichiga oladi

Shifr loyihalovchi uchun qoida: doim eng kuchli hujumchini faraz qilish kerak. Shifr tanlangan shifrmatn hujumiga chidasa, kuchsizroqlariga ham chidaydi.

Eng sodda usul — ***to‘liq tanlash*** (*полный перебор / brute force*): barcha kalitlarni ketma-ket sinash. Sezar shifrida atigi 25 ta foydali kalit bor, shuning uchun u qo‘lda bir necha daqiqada ochiladi. Shifr to‘liq tanlashga chidashi uchun kalitlar soni astronomik bo‘lishi kerak; uni hisoblash 5-mavzuda o‘rganiladi.

9. Qisqa tarix

Kriptologiya tarixini uch davrga bo‘lish mumkin (5-rasm). **Qo‘lda shifrlash davri** (qadimdan XX asr boshigacha) — qog‘oz va qalam, harflarni almashtirish yoki o‘rnini o‘zgartirish. **Mashina davri** (XX asrning birinchi yarmi) — elektromexanik shifrlash mashinalari va ularni ochish uchun ilk hisoblash mashinalari. **Kompyuter davri** (1949-yildan) — Shennon nazariyasi bilan kriptologiya qat’iy matematik fanga aylandi, ochiq kalit kashf etildi, shifrlar standartlashtirildi. Rasmdagi har bir voqea qavs ichida ko‘rsatilgan mavzuda batafsil o‘rganiladi.



5-rasm. Kriptologiya tarixining asosiy bosqichlari (qavsda — mavzu raqami)

Asosiy xulosalar

- Kriptologiya = kriptografiya (shifr yaratish) + kriptotahlil (shifrni kalitsiz ochish).
- Model: $C = E_K(P)$, $P = D_K(C)$; Eva kanalni to‘liq ko‘radi, lekin kalitni bilmaydi.
- Kriptografiya to‘rt vazifani hal qiladi: maxfiylik, butunlik, autentifikatsiya, rad eta olmaslik.
- Simmetrik tizimda bitta umumiy kalit (tez, lekin kalitni yetkazish muammosi); asimmetrik tizimda ochiq va yopiq kalitlar jufti (1976).
- Kerkgoffs prinsipi: xavfsizlik algoritm sirligiga emas, faqat kalit sirligiga tayanadi.
- Hujumchi kuchi: faqat shifrmatn < ma’lum ochiq matn < tanlangan ochiq matn < tanlangan shifrmatn; shifr eng kuchlisiga chidashi kerak.

Mashqlar

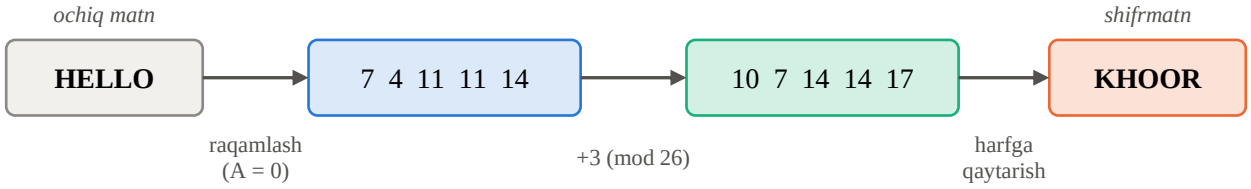
1. Moslang: a) kriptograf; b) kriptotahlilchi — 1) shifr yaratadi; 2) shifrni kalitsiz ochadi.
2. Raqib serverga istagan matnini yuborib, shifrlangan javobini olyapti. Bu qaysi hujum turi?
3. Sezar shifri, $K = 3$: `DWWDFN DW GDZQ` ni oching.
4. Rus alifbosida 33 harf. Sezar shifrida nechta foydali kalit bor?
5. Kalit 40 bitli (2^{40} ta kalit), kompyuter sekundiga 10^9 kalit sinaydi. To‘liq tanlash qancha vaqt oladi?
6. Firma “algoritmimiz sir, shuning uchun xavfsiz” deb reklama qiladi. Bu da’voning xatosi nimada?
7. Qaysi maqsadga tegishli: a) raqib xabarni o‘qiy olmasligi; b) raqib to‘lov summasini o‘zgartira olmasligi?
8. Bir martalik bloknot qaysi bardoshlilik turiga, AES qaysisiga kiradi?

Javoblar. 1) a – 1; b – 2. 2) Tanlangan ochiq matn bo‘yicha hujum. 3) `ATTACK AT DAWN` (“tongda hujum”). 4) 32 ta ($K = 0$ matnni o‘zgartirmaydi). 5) $2^{40} \approx 1{,}1 \cdot 10^{12}$ kalit, ≈ 1100 s ≈ 18 daqiqa. 6) Kerkgoffs prinsipiga zid: algoritm baribir oshkor bo‘ladi, xavfsizlik kalitga tayanishi kerak. 7) a) maxfiylik; b) butunlik. 8) Bir martalik bloknot — nazariy, AES — amaliy bardoshlilik.

2-MAVZU. MATNNI SONLARGA AYLANTIRISH

1. Nima uchun kerak?

1-mavzuda Sezar shifri “harfni 3 ta oldinga surish” deb ta’riflandi. Lekin matematika harflar bilan emas, sonlar bilan ishlaydi, kompyuter esa faqat 0 va 1 ni tushunadi. **Shuning uchun har qanday shifrlash uch bosqichda bajariladi (1-rasm): matn sonlarga aylantiriladi, sonlar ustida matematik amal bajariladi (shifrlashning o‘zi), natija yana belgilarga aylantiriladi.**



1-rasm. Shifrlashda matnning sonlarga aylanishi (Sezar shifri, $K = 3$)

Ikki yondashuv bor. ***Klassik shifrlar*** (Sezar, Vijener, Hill) har bir harfni o‘nlik songa aylantiradi: $A = 0$, $B = 1$, … . ***Zamonaviy shifrlar*** (AES, oqimli shifrlar) matnni bitlar ketma-ketligiga aylantiradi. Har ikkala holda keyingi mavzudagi modul arifmetika aynan shu sonlar ustida ishlaydi.

2. Alifboni raqamlash

Lotin alifbosining 26 harfi zamonaviy adabiyotda 0 dan 25 gacha raqamlanadi [14].

1-jadval

Lotin alifbosini raqamlash ($A = 0$ kelishuvi)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Jadvalni yodlash shart emas; tayanch nuqtalar yetarli: $A = 0$, $E = 4$, $J = 9$, $O = 14$, $T = 19$, $Z = 25$.

> **Diqqat.** Adabiyotda ikki kelishuv uchraydi: zamonaviy xorijiy adabiyotda $A = 0$ (qoldiqlar ham 0 dan boshlanadi), ko‘plab rus manbalarida $A = 1$ [3]. Masala shartidagi kelishuvni aniqlamay hisoblasak, barcha javoblar bittaga siljiydi.

Sezar shifri sonlar tilida. $K = 3$ da har bir songa 3 qo‘shiladi: `HELLO` → 7, 4, 11, 11, 14 → 10, 7, 14, 14, 17 → `KHOOR`. Ammo $X = 23$ uchun $23 + 3 = 26$ — bunday harf yo‘q. Alifbo oxirida boshiga qaytish kerak: 26 → 0 (A), 27 → 1 (B). Bu “aylanib qaytish” qoidasi — modul arifmetika (3-mavzu).

Rus alifbosida 33 harf; ba’zi masalalarda Ё harfi E bilan birlashtirilib, 32 harfli alifbo olinadi [3]. O‘zbek lotin alifbosida esa O‘, G‘, Sh, Ch kabi harflarning qanday hisoblanishi oldindan kelishiladi.

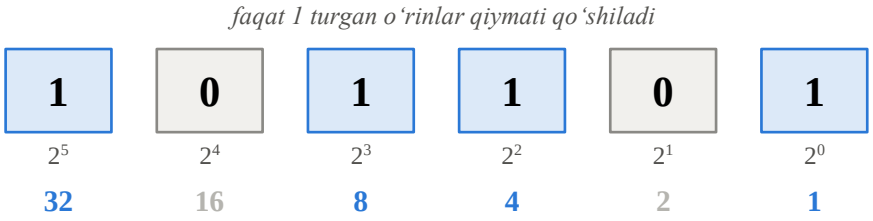
3. Pozitsion sanoq sistemalari

3.1. Asosiy g‘oya

O‘nlik sistemada raqamning qiymati uning o‘rniga bog‘liq: $345 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$. Har qanday $b \geq 2$ asos uchun xuddi shunday:

$$N = d_{k-1} b^{k-1} + \cdots + d_1 b^1 + d_0 b^0, \qquad 0 \leq d_i < b. \tag{2.1}$$

Ikkilik sistema (*двоичная / binary*) — $b = 2$, raqamlar faqat 0 va 1, o‘rinlar qiymati 2 ning darajalari: 1, 2, 4, 8, 16, … . Kompyuter aynan shu sistemadan foydalanadi, chunki elektron qurilmada ikki holatni — tok bor yoki yo‘q — farqlash oson va ishonchli. Ikkilik sonni o‘nlikka o‘tkazish uchun 1 turgan o‘rinlar qiymatlari qo‘shiladi (2-rasm).



2-rasm. 101101_2 *sonining o‘nlik qiymati*

Teskari o‘tkazish. Son ketma-ket 2 ga bo‘linadi, qoldiqlar yozib boriladi va **pastdan yuqoriga** o‘qiladi: $45 \to 22$ (qoldiq 1) $\to 11$ (0) $\to 5$ (1) $\to 2$ (1) $\to 1$ (0) $\to 0$ (1), demak $45 = 101101_2$. Nega pastdan? Birinchi qoldiq sonning juft-toqligini, ya’ni eng kichik o‘rinni (2^0) bildiradi; har keyingi bo‘lish bir o‘rin yuqoriroq raqamni beradi.

3.2. Bit, bayt va o‘n oltilik yozuv

Bit (*бит / bit, binary digit*) — bitta ikkilik raqam, axborotning eng kichik birligi. ***Bayt*** (*байт / byte*) — 8 bit; u $2^8 = 256$ xil qiymat saqlaydi: 0 dan 255 gacha. Ikkilik yozuv uzun bo‘lgani uchun ***o‘n oltilik sistema*** (*hexadecimal*) ishlatiladi: raqamlar 0–9 va A–F ($A = 10, \ldots, F = 15$). **Uning qulayligi — har 4 bit aynan bitta o‘n oltilik raqam, shuning uchun bayt ikki belgi bilan yoziladi.**

2-jadval

4 bitli guruhlar va o‘n oltilik raqamlar

4 bit	**0000**	**0001**	**0010**	**0011**	**0100**	**0101**	**0110**	**0111**	**1000**	**1001**	**1010**	**1011**	**1100**	**1101**	**1110**	**1111**
Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Misol. $01000001_2 \to 0100 \mid 0001 \to$ `0x41` (`0x` — o‘n oltilik belgisi) $= 4 \cdot 16 + 1 = 65$. Kriptografiyada kalitlar, shifrmatnlar va xesh qiymatlar deyarli doim o‘n oltilik yoziladi: 128 bitli AES kaliti — 32 ta o‘n oltilik raqam.

3.3. Bitta harfga nechta bit kerak?

n ta harfni ikkilik kod bilan farqlash uchun $2^k \geq n$ bo‘ladigan eng kichik k kerak, ya’ni $k = \lceil \log_2 n \rceil$. Lotin alifbosi uchun $2^4 = 16 < 26 \leq 32 = 2^5$, demak 5 bit; rus alifbosi uchun $2^5 = 32 < 33 \leq 64 = 2^6$, demak 6 bit.

Tarixdan. XVII asr boshida Frensis Bekon har bir harfni “a” va “b” belgilaridan iborat beshlik bilan yozishni taklif qilgan (A = aaaaa, B = aaaab, C = aaaba, …) — bu aslida 5 bitli ikkilik kod. Bekon undan steganografiya uchun

foydalangan: matn ikki xil shriftda yozilib, bir shrift “a” ni, ikkinchisi “b” ni bildirgan [7]. 1870-yillarda Emil Bodo telegraf uchun har belgini 5 bit bilan uzatadigan kod yaratgan; uning keyingi varianti (ITA2) XX asr o‘rtalarigacha teleprinterlarda ishlatilgan [7].

4. XOR amali

4.1. Ta’rif va xossalar

XOR (*исключающее ИЛИ / exclusive OR*), belgisi $\oplus$, ikki bitni quyidagicha birlashtiradi: **bitlar har xil bo‘lsa — 1, bir xil bo‘lsa — 0** (3-jadval). Boshqacha aytganda, XOR — bu 2 modul bo‘yicha qo‘shish: $a \oplus b = (a + b) \bmod 2$. Yana bir tasavvur: $b = 1$ bo‘lsa, a teskarisiga o‘zgaradi, $b = 0$ bo‘lsa, o‘zgarmaydi.

3-jadval

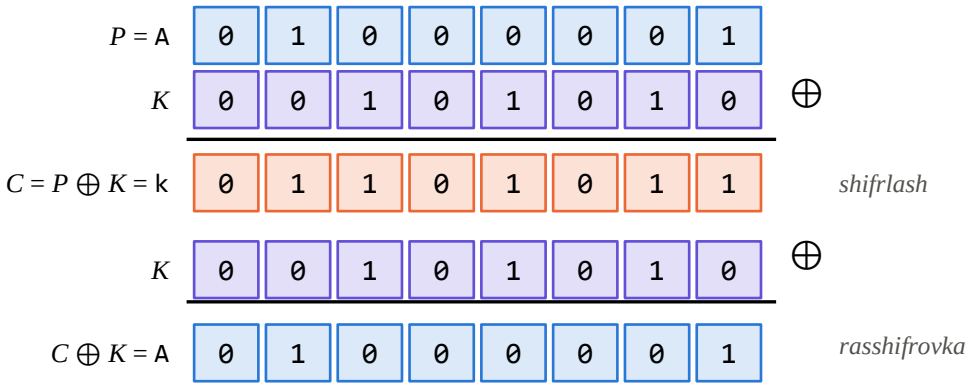
XOR haqiqiylik jadvali va xossalari

a	b	$a \oplus b$	**Xossa**
0	0	0	$a \oplus 0 = a$ — nol hech narsani o‘zgartirmaydi
0	1	1	$a \oplus a = 0$ — o‘zi bilan XOR nol beradi
1	0	1	$a \oplus b = b \oplus a$ — kommutativlik
1	1	0	$(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ — assotsiativlik

Xossalardan kriptografiya uchun eng muhim natija kelib chiqadi. $C = P \oplus K$ bo‘lsin. U holda

$$C \oplus K = (P \oplus K) \oplus K = P \oplus (K \oplus K) = P \oplus 0 = P, \qquad (2.2)$$

ya’ni shifrlash va rasshifrovka bir xil amal — kalit bilan XOR. Bitta qurilma ham shifrlaydi, ham ochadi. XOR baytlarga bit-bit qo‘llanadi (3-rasm).



3-rasm. A harfini XOR bilan shifrlash va rasshifrovka

Tarixdan. 1917-yilda G. Vernam teleprinter uchun qurilma ixtiro qilgan: har bir belgining 5 bitli Bodo kodi qog‘oz lentadagi kalit bitlari bilan avtomatik XOR qilingan, qabul qiluvchi o‘sha lenta bilan qayta XOR qilib, matnni tiklagan (G. Vernam, 1926). Bu g‘oya bir martalik bloknotga asos bo‘lgan (15–16-mavzular).

> **Diqqat.** Bir kalitni ikki marta ishlatish halokatli: $C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus K) \oplus (P_2 \oplus K) = P_1 \oplus P_2$. Kalit yo‘qoladi va raqib ikki ochiq matnning XOR’ini oladi; tabiiy til ortiqchaligi tufayli bundan ikkala matn ham tiklanadi (15-mavzu).

5. ASCII va Unicode

Har bir belgiga son mos qo‘yuvchi kelishuv ***kodlash*** (*кодировка / character encoding*) deyiladi.

5.1. ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 1963-yilda qabul qilingan; unda har belgi 7 bit bilan kodlanadi, jami $2^7 = 128$ belgi: lotin harflari, raqamlar, tinish va boshqaruv belgilari (ANSI X3.4 standarti).

4-jadval

ASCII kodlaridan namunalar

Belgi	probel	`0`	`9`	`A`	`Z`	`a`	`z`
O‘nlik	32	48	57	65	90	97	122
Hex	`0x20`	`0x30`	`0x39`	`0x41`	`0x5A`	`0x61`	`0x7A`
Ikkilik	00100000	00110000	00111001	01000001	01011010	01100001	01111010

Manba: ANSI X3.4 standarti asosida.

Ikki qonuniyat foydali. **Katta va kichik harf farqi doim 32** (32 = `0x20` = 00100000_2, ya'ni bitta bit): `A` ⊕ `0x20` = `a`. **Raqamlar 48 dan boshlanadi**: belgidan raqam qiymatini olish uchun 48 ayiriladi.

> **Diqqat.** ASCII da $A = 65$, alifbo raqamlashda $A = 0$. Bog‘lanish: alifbodagi raqam = ASCII kod -65 (katta harflar uchun). Dastur yozishda bu farqni unutish — eng ko‘p uchraydigan xato.

5.2. Unicode va UTF-8

128 belgi kirill, arab, xitoy yozuvlari, o‘zbekcha o‘ va g‘ uchun yetmaydi. ***Unicode*** standarti dunyo yozuvlaridagi har bir belgiga yagona raqam — ***kod nuqtasi*** (*кодовая точка / code point*) beradi: U+0000 dan U+10FFFF gacha (Unicode standarti). Kod nuqtasini baytlarga aylantirish usuli — ***UTF-8***: har belgi 1–4 bayt bilan yoziladi va ASCII belgilar avvalgidek 1 bayt qoladi (RFC 3629). Bayt turi uning boshlang‘ich bitlaridan aniqlanadi (5-jadval).

5-jadval

UTF-8 tuzilishi

Kod nuqtalari	Bayt	Bit shabloni (x — kod nuqtasi bitlari)	Misol
U+0000–U+007F	1	`0xxxxxxx`	`A` → `41`
U+0080–U+07FF	2	`110xxxxx 10xxxxxx`	kirill A (U+0410) → `D0 90`
U+0800–U+FFFF	3	`1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`	€ (U+20AC) → `E2 82 AC`
U+10000–U+10FFFF	4	`11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`	emoji

Manba: Unicode standarti va RFC 3629 asosida.

Amaliy ahamiyati. Zamonaviy shifr matnni emas, baytlarni shifrlaydi. Ko‘rinishi bir xil lotincha `A` (1 bayt `41`) va kirillcha A (2 bayt `D0 90`) turli shifrmatn beradi. Rasshifrovkadan keyin baytlar aynan shifrlashdagi kodlash bilan o‘qilishi kerak, aks holda ekranda tushunarsiz belgilar chiqadi.

6. Xulosa: ikki yondashuvning umumiy asosi

6-jadval

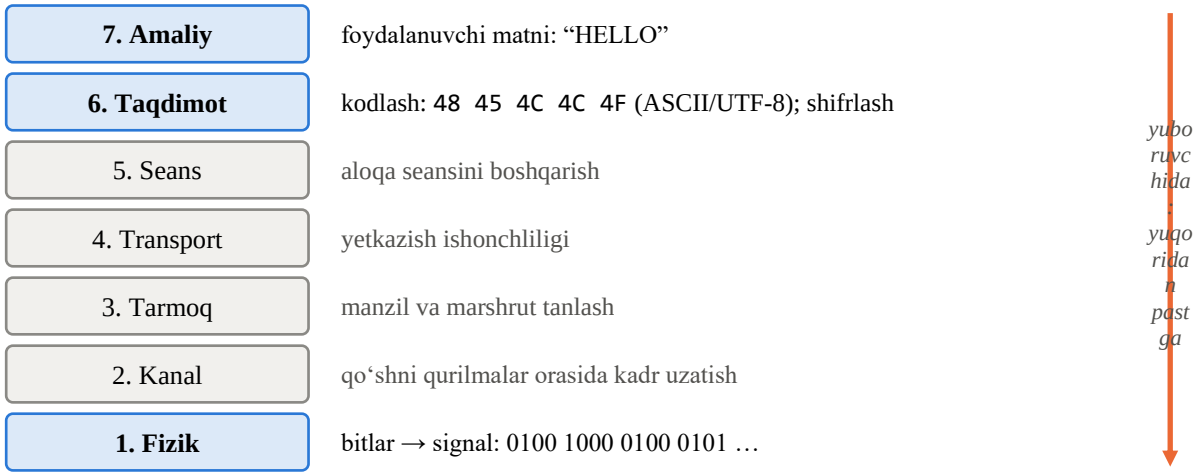
Klassik va zamonaviy yondashuv

Belgi	Klassik shifrlar	Zamonaviy shifrlar
Ishlash birligi	Harf	Bit, bayt
Kodlash	$A = 0, \ldots, Z = 25$	ASCII, UTF-8
Asosiy amal	Qo‘shish 26 modul bo‘yicha	XOR, ya’ni qo‘shish 2 modul bo‘yicha
Misollar	Sezar, Vijener	Vernam, AES

Asosiy xulosa: klassik va zamonaviy shifrlar bitta g‘oyaga — modul bo‘yicha qo‘shishga — tayanadi; farq faqat modulda (26 yoki 2). Shuning uchun keyingi mavzu — modul arifmetika.

7. Boshqa fanlar bilan bog‘liqlik: OSI modeli

Kompyuter tarmoqlarida ma’lumot uzatish ***OSI modeli*** (*Open Systems Interconnection*) bilan tushuntiriladi: xalqaro standart tarmoq ishini 7 qatlamga ajratadi (ISO/IEC 7498-1). Matnni baytlarga aylantirish va turli kodlashlarni moslash 6-qatlam — taqdimot qatlamining vazifasi; 1-qatlamda bitlar elektr yoki radio signalga aylanadi (4-rasm). Qabul qiluvchida jarayon teskari: signal → bitlar → baytlar → matn. Shifrlash nazariy modelda 6-qatlamga tegishli, amalda esa turli qatlamlarda bajariladi; qaysi qatlamda qanday xavfsizlik xizmati ko‘rsatilishi OSI xavfsizlik arxitekturasida belgilangan (ISO 7498-2). Bu mavzu 37-mavzuda ochiladi.



4-rasm. OSI modeli qatlamlari va matnning signalga aylanish yo‘li

Asosiy xulosalar

- Shifrlash uch bosqichli: matn → sonlar → matematik amal → belgilar.
- Klassik shifrlar harflarni 0–25 ga raqamlaydi; masala shartidagi kelishuvni ($A = 0$ yoki $A = 1$) tekshirish shart.
- Bit — 0 yoki 1, bayt — 8 bit (256 qiymat); 4 bit = 1 o‘n oltilik raqam.
- XOR — 2 modul bo‘yicha qo‘shish; $C \oplus K = P$, ya’ni shifrlash va rasshifrovka bir xil amal. Bir kalitni ikki marta ishlatish halokatli.
- ASCII 7 bitli (128 belgi); UTF-8 har belgini 1–4 bayt bilan yozadi. Shifr baytlarni shifrlaydi, shuning uchun kodlash muhim.
- Klassik va zamonaviy shifrlarning umumiy asosi — modul bo‘yicha qo‘shish (26 yoki 2).

Mashqlar

1. $A = 0$ kelishuvida `CRYPTO` ni raqamlang; 2, 17, 24, 15, 19 ni harflarga aylantiring.
2. 45 va 200 ni ikkilikka, 11010_2 va `0x4F` ni o‘nlikka o‘tkazing. `0x4F` qaysi ASCII belgi?
3. $1011 \oplus 0110$ ni hisoblang.
4. `C` harfining ASCII kodini `0x20` bilan XOR qiling. Qaysi belgi chiqadi?
5. 33 harfli alifbo uchun har harfga nechta bit kerak?
6. $A = 1$ kelishuvida 8, 5, 12, 12, 15 qaysi so‘z?
7. $C_1 = 0110$, $C_2 = 1100$ bir xil kalit bilan XOR shifrlangan. $P_1 \oplus P_2$ ni toping.
8. `€` belgisi UTF-8 da nechta bayt? Birinchi baytning boshlang‘ich bitlari qanday?

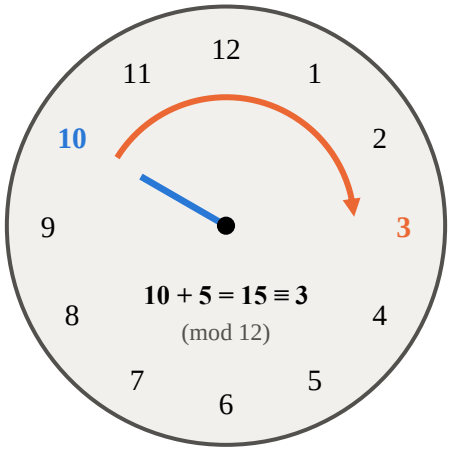
Javoblar. 1) 2, 17, 24, 15, 19, 14; `CRYPT`. 2) 101101_2; 11001000_2; 26; 79 → `O`. 3) 1101. 4) $01000011 \oplus 00100000 = 01100011 = 99 \rightarrow$ `c`. 5) 6 bit. 6) `HELLO`. 7) $C_1 \oplus C_2 = 1010$ — kalitsiz ham topiladi. 8) 3 bayt; `1110`.

3-MAVZU. MODUL ARIFMETIKA

1. Nima uchun kerak?

2-mavzuda Sezar shifrida muammo chiqdi: $X = 23$, $23 + 3 = 26$, bunday harf esa yo‘q — alifbo oxirida boshiga qaytish kerak. Bu “aylanib qaytish” qoidasining aniq matematikasi — ***modul arifmetika*** (*модульная арифметика / modular arithmetic*) [14]. U kriptografiyaning ona tili: klassik shifrlar 26 (yoki 33, 32) modul bo‘yicha, XOR 2 modul bo‘yicha, RSA va Diffi–Xellman esa yuzlab xonali modullar bo‘yicha ishlaydi.

Bu arifmetikani biz har kuni ishlatamiz. Soat 10 dan 5 soat o‘tsa, mil 15 ni emas, 3 ni ko‘rsatadi: siferblatda 12 raqam bor va 12 dan keyin hisob boshidan boshlanadi (1-rasm). Soat — 12 modul bo‘yicha arifmetika.



1-rasm. Soat — 12 modul bo‘yicha arifmetika: $10 + 5 = 15 \equiv 3$

2. Qoldiqli bo‘lish

Ta’rif. a — butun son, $n \geq 2$ — natural son (***modul*** (*модуль / modulus*)). a ni n ga qoldiqli bo‘lish — uni yagona ko‘rinishda yozish:

$$a = q \cdot n + r, \qquad 0 \leq r < n. \tag{3.1}$$

q — ***to‘liq bo‘linma*** (*неполное частное / quotient*), r — ***qoldiq*** (*остаток / remainder*); yoziladi $r = a \bmod n$. Masalan, $17 \bmod 5 = 2$ $(17 = 3 \cdot 5 + 2)$, $26 \bmod 26 = 0$, $5 \bmod 12 = 5$ (son moduldan kichik bo‘lsa, qoldiq sonning o‘zi).

Hayotiy misol. Bugun seshanba. 100 kundan keyin qaysi kun? Har 7 kunda hafta takrorlanadi, shuning uchun faqat ortib qolgan kunlar muhim: $100 = 14 \cdot 7 + 2$, seshanbadan 2 kun keyin — payshanba.

Manfiy sonlar. Rasshifrovkada ayirish bor, shuning uchun manfiy son chiqadi: shifrmatndagi A ni $(K = 3)$ ochsak, $0 - 3 = -3$. **Matematikada qoldiq doim** $0 \le r < n$**, shuning uchun manfiy natijaga** n **qo‘shiladi**: $-3 \bmod 26 = 23$, ya’ni X. Umumiy formula [10]:

$$a \bmod n = a - n \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor, \tag{3.2}$$

bunda $\lfloor x \rfloor$ — x dan katta bo‘lmagan eng katta butun son: $\lfloor -3/26 \rfloor = -1$, demak $-3 - 26 \cdot (-1) = 23$.

> **Dasturlashdagi tuzoq.** Python’da `-3 % 26` natijasi 23 (matematik to‘g‘ri), C, C++, Java va JavaScript’da esa −3: bu tillarda natija bo‘linuvchi ishorasini oladi. Har qanday tilda to‘g‘ri qoldiq beradigan yozuv: `((a % n) + n) % n`.

3. Taqqoslamalar

3.1. Ta’rif

Agar a va b ni n ga bo‘lganda bir xil qoldiq chiqsa, ular n **modul bo‘yicha taqqoslanadi**:

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b), \tag{3.3}$$

ya’ni $a - b$ son n ga qoldiqsiz bo‘linadi. Bu tushuncha — ***taqqoslama*** (*сравнение по модулю / congruence*) — va ≡ belgisini 1801-yilda K. F. Gauss “Arifmetik tadqiqotlar” (*Disquisitiones Arithmeticae*) kitobida kiritgan; bu kitob zamonaviy sonlar nazariyasining asosi hisoblanadi.

Misollar. $38 \equiv 12 \pmod{26}$, chunki $38 - 12 = 26$; $29 \equiv 3 \pmod{26}$ — 29-“harf” aslida D; $-3 \equiv 23 \pmod{26}$; $17 \not\equiv 5 \pmod{7}$, chunki 12 son 7 ga bo‘linmaydi. Soatda $15 \equiv 3 \pmod{12}$: “15:00” va “kunduzi 3” — bir xil vaqt.

“=” va “≡” farqi muhim: $3 \neq 29$, lekin $3 \equiv 29 \pmod{26}$. Mod 26 da 3, 29, 55, −23 — “bir xil son”, hammasi D harfiga mos; hisobda ularni bir-biri bilan almashtirish mumkin.

3.2. Xossalar

Taqqoslama **ekvivalentlik munosabati**: $a \equiv a$ (refleksivlik); $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$ (simmetriklik); $a \equiv b,\ b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$ (tranzitivlik). Eng muhimi — u arifmetik amallar bilan mos keladi: agar $a \equiv a'$ va $b \equiv b' \pmod{n}$ bo‘lsa,

$$a + b \equiv a' + b', \qquad a - b \equiv a' - b', \qquad a \cdot b \equiv a' \cdot b', \qquad a^k \equiv a'^k \pmod{n}. \tag{3.4}$$

Isbot (ko‘paytma uchun). $a = a' + sn$, $b = b' + tn$ bo‘lsin. U holda $ab = a'b' + n(a't + b's + stn)$, ya’ni $ab - a'b'$ son n ga bo‘linadi. Qo‘shish va ayirish uchun xuddi shunday; daraja — takroriy ko‘paytma.

Qo‘llanish: 9 ga bo‘linish belgisi. $10 \equiv 1 \pmod{9}$ bo‘lgani uchun $10^k \equiv 1$, demak har qanday son raqamlari yig‘indisiga 9 modul bo‘yicha taqqoslanadi: $345 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5 \equiv 3 + 4 + 5 = 12 \equiv 3 \pmod{9}$. Maktabdagi “raqamlar yig‘indisi 9 ga bo‘linsa, son ham bo‘linadi” qoidasi shundan kelib chiqadi.

4. Qoldiq sinflari

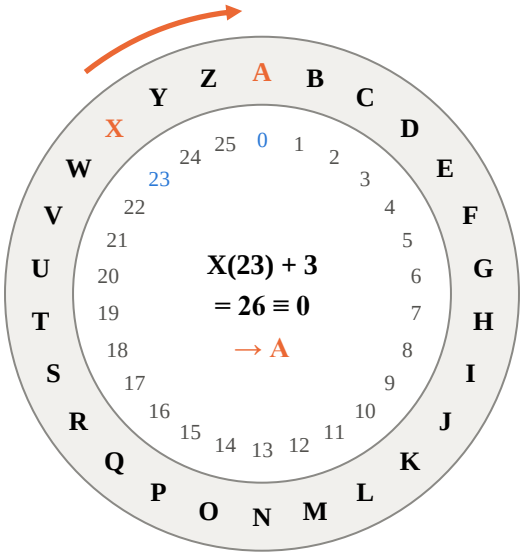
n modul bo‘yicha barcha butun sonlar qoldig‘iga qarab n ta guruhga bo‘linadi — ***qoldiq sinflari*** (*классы вычетов / residue classes*). Hisobda har sinfdan bitta **vakil** olinadi, odatda $0, 1, \ldots, n - 1$. Demak, 26 modul bo‘yicha faqat 26 ta “son” bor — aynan 26 ta harf.

1-jadval

26 modul bo‘yicha qoldiq sinflaridan namunalar

Vakil	Harf	Sinfga kiruvchi sonlar
0	A	…, −52, −26, 0, 26, 52, …
3	D	…, −49, −23, 3, 29, 55, …
23	X	…, −29, −3, 23, 49, 75, …
25	Z	…, −27, −1, 25, 51, 77, …

Buni sonlar o‘qini aylanaga o‘rash deb tasavvur qilish qulay (2-rasm): 0, 26, 52, … bir nuqtaga tushadi. Qo‘shish — soat mili bo‘yicha yurish (Z dan 1 qadam — A), ayirish — teskari yurish (A dan 3 qadam orqaga — X). Sezar shifri aynan shu aylanada K qadam surish; uni ikki harf diski ko‘rinishida yasash mumkin — bunday qurilma tarixda ishlatilgan (Alberti diski, 10-mavzu).



2-rasm. 26 modul bo‘yicha aylana: $X(23) + 3 = 26 \equiv 0$, ya’ni A

5. Amallar va darajalar

3.2-banddagi xossalar amaliy qoidani beradi: **oraliq natijalarni istalgan paytda n modul bo‘yicha keltirish mumkin, javob o‘zgarmaydi**:

$$(a \pm b)\bmod n = \big((a \bmod n) \pm (b \bmod n)\big)\bmod n, \qquad (3.5)$$

$$(a\,b)\bmod n = \big((a \bmod n)\,(b \bmod n)\big)\bmod n. \qquad (3.6)$$

Misol. $37 \cdot 45 \bmod 7$: uzun yo‘l — $1665 = 237 \cdot 7 + 6$; qisqa yo‘l — $37 \equiv 2$, $45 \equiv 3$, $2 \cdot 3 = 6$. Katta sonlar umuman paydo bo‘lmadi. Shu tarzda $123 \cdot 456$ ning oxirgi raqami (10 modul bo‘yicha qoldiq): $3 \cdot 6 = 18 \equiv 8$.

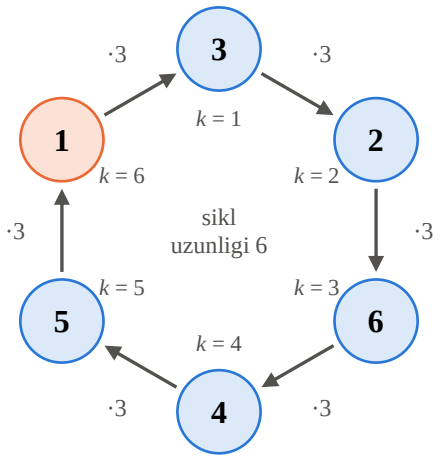
Nega bu muhim. RSA da 300 xonali sonni katta darajaga ko‘tarish kerak. Darajani to‘liq hisoblasak, oraliq son hech bir kompyuter xotirasiga sig‘maydi; har ko‘paytmadan keyin mod olinsa, son doim n dan kichik qoladi. Tez darajaga ko‘tarish usuli — 21-mavzuda.

Darajalar takrorlanadi. $3^{100} \bmod 7$ ni topaylik (3^{100} — 48 xonali son). Darajalarni ketma-ket hisoblaymiz, har qadamda oldingisini 3 ga ko‘paytirib, mod 7 olamiz (2-jadval, 3-rasm).

2-jadval

$3^k \bmod 7$ qiymatlari

k	1	2	3	4	5	6	7	8
$3^k \bmod 7$	3	2	6	4	5	1	3	2



3-rasm. $3^k mod 7$ sikli: 6-qadamda 1 chiqadi va hammasi takrorlanadi

6-qadamda 1 chiqdi; keyin hammasi takrorlanadi, chunki 1 ga ko‘paytirish hech narsani o‘zgartirmaydi. Sikl uzunligi 6, $100 = 6 \cdot 16 + 4$, demak

$$3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 1^{16} \cdot 4 = 4 \pmod 7. \qquad (3.7)$$

Sikl uzunligi nega aynan 6 ekani tasodif emas — bu Ferma teoremasining natijasi (19-mavzu). Xuddi shu usulda 7^{2026} ning oxirgi raqami: 7,9,3,1,7, ... — sikl 4, $2026 \bmod 4 = 2$, javob 9.

6. Bo‘lish — muammoli amal

Teskari element. Oddiy sonlarda bo‘lish — teskari songa ko‘paytirish: $6:3 = 6 \cdot 1/3$. Modul arifmetikada kasr yo‘q, shuning uchun $1/a$ o‘rniga shunday butun a^{-1} izlanadiki,

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}. \qquad (3.8)$$

Bu ***teskari element*** (*обратный элемент / multiplicative inverse*). Masalan, 26 modul bo‘yicha $3^{-1} = 9$, chunki $3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$. Demak “3 ga bo‘lish” — “9 ga ko‘paytirish”: $3x \equiv 15 \pmod{26} \Rightarrow x \equiv 9 \cdot 15 = 135 \equiv 5$; tekshirish: $3 \cdot 5 = 15$.

Muammo. 26 modul bo‘yicha $2x \equiv 1$ tenglama yechimsiz: $2x$ doim juft, $26k + 1$ doim toq. Bundan ham g‘alatisi: $2 \cdot 13 = 26 \equiv 0$ — ikki noldan farqli son ko‘paytmasi nol. Bunday sonlar ***nol bo‘luvchilar*** (*делители нуля / zero divisors*) deyiladi; oddiy sonlarda ular yo‘q.

Mezon. $a^{-1} \bmod n$ **mavjud** $\Leftrightarrow$ $\text{EKUB}(a, n) = 1$ **[14].** Isboti va teskari elementni katta sonlar uchun tez topish usuli (kengaytirilgan Evklid algoritmi) — 4-mavzuda.

3-jadval

26 modul bo‘yicha teskari elementlar

a	**1**	**3**	**5**	**7**	**9**	**11**	**15**	**17**	**19**	**21**	**23**	**25**
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

Tekshirish: $7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$; $25 \cdot 25 = 625 = 24 \cdot 26 + 1$. Juft sonlar va 13 jadvalda yo‘q, chunki ular 26 ($26 = 2 \cdot 13$) bilan umumiy bo‘luvchiga ega.

> **Xulosa.** 26 modul bo‘yicha 26 ta sondan faqat 12 tasiga “bo‘lish” mumkin. Shuning uchun affin shifrda ko‘paytiruvchi kalit faqat shu 12 sondan biri bo‘ladi (7-mavzu).

7. Qoldiqlar halqasi $\mathbb{Z}_n$

$\{0,1,\dots,n-1\}$ to‘plami n modul bo‘yicha qo‘shish va ko‘paytirish bilan ***qoldiqlar halqasi*** (*кольцо вычетов / ring of integers modulo n*) deyiladi va $\mathbb{Z}_n$ bilan belgilanadi [14]: $\mathbb{Z}_{26}$ — harflar arifmetikasi, $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ — bitlar arifmetikasi. Ikki amal ham yopiq (natija yana $\mathbb{Z}_n$ da), assotsiativ, kommutativ, neytral elementlari 0 va 1. Farq faqat teskari elementda: qo‘shish bo‘yicha u doim bor ($-a = n - a$, shuning uchun ayirish doim mumkin), ko‘paytirish bo‘yicha esa faqat $\text{EKUB}(a,n) = 1$ bo‘lsa.

Farqni 5 va 6 modul bo‘yicha ko‘paytirish jadvallarida ko‘rish mumkin (4-rasm). **Mod 5 da** har qatorda aynan bitta 1 bor: har bir noldan farqli son teskarilanadi ($2^{-1} = 3$, $4^{-1} = 4$). **Mod 6 da** 2, 3, 4 qatorlarida 1 yo‘q, o‘rniga 0 bor ($2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$) — nol bo‘luvchilar. Sabab: 5 — tub, 6 esa yo‘q. **n tub bo‘lsa, $1,\dots,n-1$ ning har biri n bilan o‘zaro tub va teskarilanadi, ya’ni $\mathbb{Z}_n$ da to‘rt arifmetik amal ham bajariladi.** Bunday struktura ***maydon*** (*поле / field*) deyiladi; maydonlar zamonaviy kriptografiyaning asosiy qurilish materiali (AES maxsus maydonda ishlaydi), to‘liq nazariyasi — 23-mavzuda.

mod 5 (5 — tub son)

·	1	2	3	4
1	**1**	2	3	4
2	2	4	**1**	3
3	3	**1**	4	2
4	4	3	2	**1**

mod 6 (6 = 2 · 3)

·	1	2	3	4	5
1	**1**	2	3	4	5
2	2	4	**0**	2	4
3	3	**0**	3	**0**	3
4	4	2	**0**	4	2
5	5	4	3	2	**1**

1 — teskari element bor 0 — nol bo‘luvchilar

4-rasm. Ko‘paytirish jadvallari: 5 modul (chapda) va 6 modul (o‘ngda) bo‘yicha

8. Kriptografiyadagi o‘rni

4-jadval

Modul arifmetika shifrlarda (barcha amallar n modul bo‘yicha)

Shifr	Shifrlash	Rasshifrovka	Modul n	Mavzu
Sezar	$y = x + k$	$x = y - k$	26	7
Affin	$y = ax + b$	$x = a^{-1}(y - b)$	26	7
Vijener	$y_i = x_i + k_i$	$x_i = y_i - k_i$	26	10
Vernam	$y = x \oplus k$	$x = y \oplus k$	2	15
RSA	$c = m^e$	$m = c^d$	katta n	29

Affin shifr rasshifrovkasi uchun a^{-1} kerak — 6-banddagi mezon shu sababli amaliy ahamiyatga ega. **Sezar shifri to‘liq ($k = 3$):** XYZ → 23, 24, 25 → 26, 27, 28 → 0, 1, 2 → ABC; rasshifrovka: 0, 1, 2 → −3, −2, −1 → 23, 24, 25 → XYZ. Rim tarixchisi Svetoniy Sezar harflarni alifboda 3 ta keyingisiga almashtirib yozganini qayd etgan [17]; ikki ming yildan keyin uning yozuvi — $y = (x + 3) \bmod 26$.

Boshqa sohalarda. Xesh-jadvalda element joyi “xesh qiymat mod jadval o‘lchami”; halqali buferda indeks oxirida boshiga qaytadi; hafta kunlari — 7, daqiqalar — 60 modul bo‘yicha. Bank kartasi raqamining oxirgi raqami — nazorat raqami: u Luhn algoritmi bo‘yicha 10 modul arifmetikada hisoblanadi, bitta noto‘g‘ri terilgan raqam darhol aniqlanadi (ISO/IEC 7812-1).

Asosiy xulosalar

- a mod n — 0 dan $n - 1$ gacha bo‘lgan qoldiq; manfiy natijaga n qo‘shiladi.
- $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b)$; taqqoslamalarni qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va darajaga ko‘tarish mumkin.
- Oraliq natijalarni istalgan paytda mod n ga keltirish mumkin — katta sonlar paydo bo‘lmaydi.
- Darajalar modul bo‘yicha davriy takrorlanadi; sikldan foydalanib katta darajalar oson hisoblanadi.
- Teskari element a^{-1} faqat EKUB(a, n) = 1 bo‘lsa mavjud; 26 modul bo‘yicha bunday sonlar 12 ta.
- $\mathbb{Z}_n$ — qoldiqlar halqasi; n tub bo‘lsa, u maydon: to‘rt amal ham bajariladi.

Mashqlar

1. Hisoblang: $100 \bmod 7$; $26 \bmod 26$; $-17 \bmod 26$.
2. $38 \equiv 12 \pmod{26}$ to‘g‘rimi? $50 \equiv 2 \pmod{26}$-chi?
3. Ko‘paytirmasdan toping: $(123 \cdot 456) \bmod 10$; $2^{10} \bmod 11$.
4. Yeching: $x + 15 \equiv 4 \pmod{26}$; $3x \equiv 7 \pmod{26}$.
5. 26 modul bo‘yicha 13 ning teskarisi bormi? Nega?
6. Sezar shifri, $k = 5$: `ABC` shifrmatnini sonlar orqali oching.
7. Bugun seshanba. 1000 kundan keyin qaysi kun?
8. 3^{2026} ning oxirgi raqami qanday?
9. 9 modul bo‘yicha qoldiqni raqamlar yig‘indisi orqali toping: $987\,654$.
10. C tilida `-7 % 26` nima beradi? To‘g‘ri qoldiqni qanday olish mumkin?

Javoblar. 1) 2; 0; 9. 2) Ha ($38 - 12 = 26$); yo‘q (48 son 26 ga bo‘linmaydi). 3) $3 \cdot 6 = 18 \to 8$; $1024 = 93 \cdot 11 + 1 \to 1$. 4) $x \equiv -11 \equiv 15$; $x \equiv 9 \cdot 7 = 63 \equiv 11$ (tekshirish: $33 \equiv 7$). 5) Yo‘q: $\text{EKUB}(13,26) = 13 \neq 1$, $13 \cdot 2 \equiv 0$ — nol bo‘luvchi. 6) $-5, -4, -3 \to 21,22,23 \to$ `VWX`. 7) $1000 = 142 \cdot 7 + 6$ — dushanba. 8) Sikl 3, 9, 7, 1; $2026 \bmod 4 = 2 \to 9$. 9) $9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 = 39 \equiv 3$. 10) -7; `((-7 % 26) + 26) % 26` = 19.

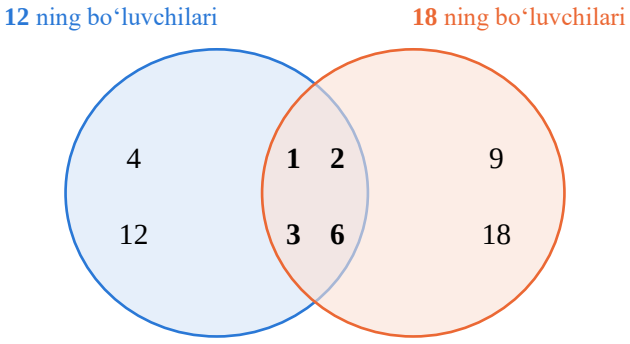
4-MAVZU. EKUB VA TESKARI ELEMENT

1. Nima uchun kerak?

3-mavzuda mezon isbotsiz qabul qilindi: a ning n modul bo‘yicha teskarisi faqat $\text{EKUB}(a, n) = 1$ bo‘lganda mavjud; teskari elementlar jadvali esa tayyor holda berildi. Real kriptografiyada modul yuzlab xonali son — teskari elementni na jadvaldan, na barcha sonlarni sinab topib bo‘lmaydi. Bu mavzu ikki masalani to‘liq hal qiladi: **EKUB ni tez topish** (Evklid algoritmi) va **teskari elementni tez topish** (kengaytirilgan Evklid algoritmi). Ular affin shifrda kalitni tekshirish va ochishda (7-mavzu), Hill shifrida (13), RSA da yopiq kalitni hisoblashda (29) ishlatiladi. Taxminan 2300 yil oldin yozilgan bu algoritm bugun har bir telefon va har bir xavfsiz internet ulanishida ishlaydi.

2. Bo‘luvchi, EKUB va o‘zaro tub sonlar

Agar $a = d \cdot k$ bo‘ladigan butun k mavjud bo‘lsa, d son a ning ***bo‘luvchisi*** (*делитель / divisor*) deyiladi: $d \mid a$. Ikki sonning umumiy bo‘luvchilari ichida eng kattasi — ***eng katta umumiy bo‘luvchi***, $\text{EKUB}(a, b)$ (*НОД / greatest common divisor, gcd*). Masalan, 12 ning bo‘luvchilari 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 niki — 1, 2, 3, 6, 9, 18; umumiylari 1, 2, 3, 6, demak $\text{EKUB}(12,18) = 6$ (1-rasm).



1-rasm. 12 va 18 ning bo‘luvchilari: kesishmada — umumiy bo‘luvchilar

Foydali xossalar: $\text{EKUB}(a, b) = \text{EKUB}(b, a)$; $\text{EKUB}(a, 0) = |a|$ (har qanday son 0 ni bo‘ladi); $b \mid a$ bo‘lsa, $\text{EKUB}(a, b) = |b|$, masalan $\text{EKUB}(26,13) = 13$.

$\text{EKUB}(a,b) = 1$ bo‘lsa, a va b ***o‘zaro tub*** (*взаимно простые / coprime*) deyiladi. Masalan, 7 va 26, shuningdek 8 va 15 o‘zaro tub, garchi 8 ham, 15 ham tub bo‘lmasa ham. Endi 3-mavzudagi mezon: **a ning n modul bo‘yicha teskarisi bor $\Leftrightarrow$ a va n o‘zaro tub**.

> **Diqqat.** “Tub” va “o‘zaro tub” — turli tushunchalar. Tub son — faqat 1 ga va o‘ziga bo‘linadigan son (2, 3, 5, 7, …); o‘zaro tublik — ikki son orasidagi munosabat.

Nega maktab usuli yaramaydi? Maktabda EKUB tub ko‘paytuvchilarga yoyish orqali topiladi: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $\text{EKUB} = 2 \cdot 3 = 6$. Lekin katta sonni ko‘paytuvchilarga yoyish kompyuter uchun ham juda og‘ir masala: 600 xonali son uchun bunday tez usul ma’lum emas, RSA xavfsizligi aynan shunga tayanadi (18, 29-mavzular). Demak, EKUB ni yoyishsiz topadigan usul kerak.

3. Evklid algoritmi

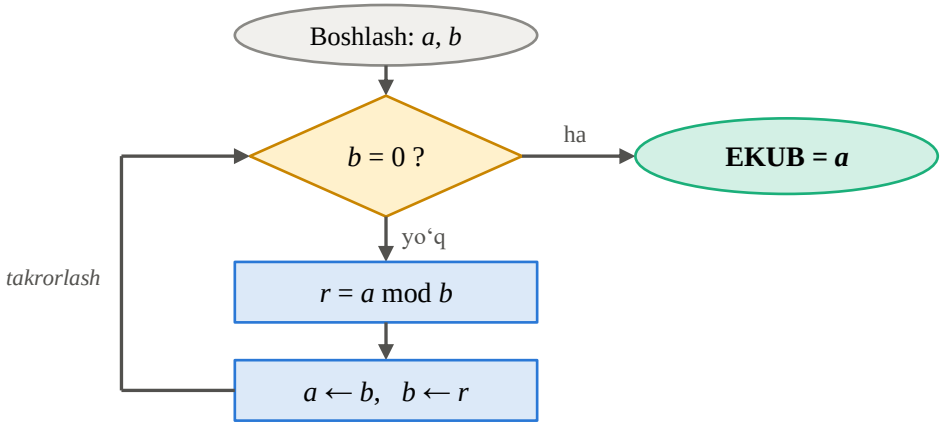
3.1. G‘oya va isbot

Algoritm bitta kuzatishga asoslanadi:

$$\text{EKUB}(a,b) = \text{EKUB}(b,\ a \bmod b). \qquad (4.1)$$

Isbot. $a = qb + r$ bo‘lsin, $r = a \bmod b$. Agar $d \mid a$ va $d \mid b$ bo‘lsa, $d \mid (a - qb) = r$. Aksincha, $d \mid b$ va $d \mid r$ bo‘lsa, $d \mid (qb + r) = a$. Demak (a,b) va (b,r) juftliklarining umumiy bo‘luvchilari to‘plami bir xil, ularning eng kattasi ham bir xil. ▫

Har qadamda juftlik kichrayadi ($r < b$), shuning uchun algoritm albatta tugaydi: qoldiq 0 bo‘lganda, oxirgi noldan farqli qoldiq — EKUB (2-rasm).



2-rasm. Evklid algoritmining blok-sxemasi

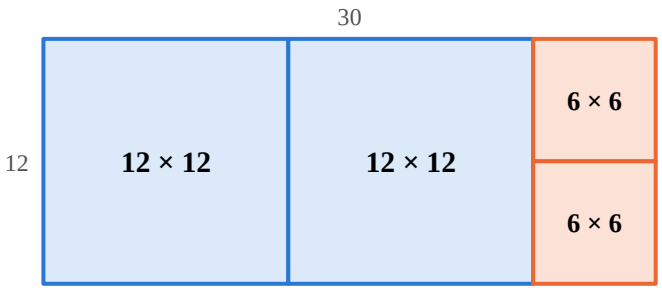
1-jadval

Evklid algoritmi: EKUB(252, 105) va EKUB(26, 7)

Qadam	252 **va** 105	r	**Qadam**	26 **va** 7	r
1	$252 = 2 \cdot 105 + 42$	42	1	$26 = 3 \cdot 7 + 5$	5
2	$105 = 2 \cdot 42 + 21$	21	2	$7 = 1 \cdot 5 + 2$	2
3	$42 = 2 \cdot 21 + 0$	0	3	$5 = 2 \cdot 2 + 1$	1
			4	$2 = 2 \cdot 1 + 0$	0

$\text{EKUB}(252,105) = 21$ (tekshirish: $252 = 21 \cdot 12$, $105 = 21 \cdot 5$). $\text{EKUB}(26,7) = 1$ — 7 va 26 o‘zaro tub, demak 26 modul bo‘yicha 7 teskarilanadi.

Geometrik ma’no (3-rasm). $a \times b$ to‘g‘ri to‘rtburchakdan imkon qadar ko‘p $b \times b$ kvadrat kesiladi; qolgan $b \times r$ bo‘lakdan yana kvadratlar kesiladi va hokazo. Oxirida qolgan eng kichik kvadrat tomoni — EKUB: bu kvadrat bilan boshlang‘ich to‘rtburchakni qoldiqsiz qoplash mumkin.



3-rasm. 30×12 *to‘rtburchak:* $30 = 2 \cdot 12 + 6$, $12 = 2 \cdot 6$, *demak* $EKUB(30,12) = 6$

3.2. Tarix va tezlik

Algoritm Evklidning (mil. av. taxminan 300-yil) “Negizlar” asarida — VII kitob, 1–2-takliflarda bayon qilingan; Evklid uni kesmalar tilida yozgan: kattaroq kesmadan kichigini qayta-qayta ayirish. D. Knut uni bugungi kungacha yetib kelgan eng qadimiy murakkab (trivial bo‘lmagan) algoritm deb ataydi [10].

1844-yilda G. Lame isbotlagan: **qadamlar soni kichik sonning o‘nlik xonalari sonidan 5 marta ko‘p emas** [10]. 100 xonali sonlar uchun — ko‘pi bilan 500 qadam, kompyuterga bir zumlik ish. Eng sekin holat — ketma-ket Fibonachchi sonlari (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …): bunda har bir bo‘linma 1, qoldiqlar esa Fibonachchi sonlari bo‘ylab orqaga “tushadi”: $21 \to 13 \to 8 \to 5 \to 3 \to 2 \to 1$. Lame teoremasi — algoritm murakkabligini baholashning birinchi namunalaridan biri.

> **Asosiy kontrast.** Katta sonni ko‘paytuvchilarga yoyish amalda imkonsiz, EKUB ni topish esa juda oson. Kriptografiyada ana shunday “bir yo‘nalishda oson, teskarisiga qiyin” farqlar asosiy qurilish materiali (28-mavzu).

Algoritm bir necha qatorda yoziladi; Python’da u tayyor funksiya ham — `math.gcd`:

```
def ekub(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

4. Bezu ayniyati

Teorema. Har qanday a va b butun sonlar uchun shunday butun x va y mavjudki,

$$ax + by = \text{EKUB}(a, b). \qquad (4.2)$$

x, y — ***Bezu koeffitsiyentlari*** (*коэффициенты Безу / Bézout coefficients*); ulardan biri odatda manfiy. **Misol:** $252 \cdot (-2) + 105 \cdot 5 = -504 + 525 = 21$.

Koeffitsiyentlarni topish — orqaga almashtirish. Evklid qadamlari teskari tartibda yechiladi: 1-qadamdan $42 = 252 - 2 \cdot 105$, 2-qadamdan $21 = 105 - 2 \cdot 42$. Ikkinchisiga birinchisini qo‘yamiz:

$$21 = 105 - 2\,(252 - 2 \cdot 105) = 5 \cdot 105 - 2 \cdot 252. \qquad (4.3)$$

> **Bezu ayniyati va kengaytirilgan Evklid algoritmi — bir narsami?** Yo‘q, lekin chambarchas bog‘liq. Bezu ayniyati — **teorema**: u x va y koeffitsiyentlar **mavjudligini** tasdiqlaydi. Kengaytirilgan Evklid algoritmi (6-band) — ularni **topish usuli**, ya’ni algoritm. Odatda ayniyat algoritm orqali isbotlanadi: algoritm ishlab, x, y ni aniq qurib beradi.

Nomi haqida. Butun sonlar uchun bu tasdiq aslida Evklid algoritmidan kelib chiqadi. 1624-yilda K. G. Bashe de Meziriak “Sonlar bilan qiziqarli masalalar” kitobining ikkinchi nashrida $ax - by = \pm 1$ tenglamaning umumiy yechimini Evklid algoritmi yordamida topgan; E. Bezu esa 1779-yilda shunga o‘xshash natijani ko‘phadlar uchun isbotlagan (A. Granville, 2024). Ayniyat an’anaga ko‘ra Bezu nomi bilan ataladi.

5. Teskari element mavjudligi teoremasi

Teorema. $a^{-1} \bmod n$ mavjud $\Leftrightarrow \text{EKUB}(a, n) = 1$.

Isbot. ($\Leftarrow$) Bezu ayniyatiga ko‘ra $ax + ny = 1$ bo‘ladigan x, y bor. n modul bo‘yicha $ny \equiv 0$, demak $ax \equiv 1$, ya’ni $x = a^{-1}$. ($\Rightarrow$) $ax \equiv 1$ bo‘lsa, $ax - 1 = nk$, ya’ni $ax - nk = 1$. a ni ham, n ni ham bo‘luvchi har qanday d chap tomonni, demak 1 ni bo‘ladi, shuning uchun $\text{EKUB}(a, n) = 1$. ▫

Isbot amaliy usulni ham beradi: a^{-1} ni topish uchun $ax + ny = 1$ dagi x koeffitsiyentni topish kifoya.

6. Kengaytirilgan Evklid algoritmi

Kengaytirilgan Evklid algoritmi (*расширенный алгоритм Евклида / extended Euclidean algorithm*) — oddiy Evklid algoritmi, u har bir qoldiqning a va b orqali

ifodasini ham kuzatib boradi [12]. Har qatorda uchta son saqlanadi: r_i, s_i, t_i, va doim $r_i = as_i + bt_i$. Boshlang‘ich qatorlar: $(r_0, s_0, t_0) = (a, 1, 0)$ va $(r_1, s_1, t_1) = (b, 0, 1)$. Keyingi qator $q_i = \lfloor r_{i-1}/r_i \rfloor$ orqali uchala ustunda bir xil qoida bilan hisoblanadi:

$$r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i, \qquad s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i, \qquad t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i. \quad (4.4)$$

Qoldiq 0 bo‘lganda to‘xtaladi; oldingi qatorda $r = \text{EKUB}(a, b)$ va $as + bt = \text{EKUB}(a, b)$.

2-jadval

Kengaytirilgan Evklid algoritmi: $a = 26$, $b = 7$

i	r_i	q_i	s_i	t_i	**Tekshirish** $26s_i + 7t_i$
0	26	—	1	0	26
1	7	3	0	1	7
2	5	1	1	−3	$26 - 21 = 5$
3	2	2	−1	4	$-26 + 28 = 2$
4	1	2	3	−11	$78 - 77 = 1$
5	0	—	—	—	—

Masalan, 2-qator: $q_1 = \lfloor 26/7 \rfloor = 3$, $r_2 = 26 - 3 \cdot 7 = 5$, $s_2 = 1 - 3 \cdot 0 = 1$, $t_2 = 0 - 3 \cdot 1 = -3$. Natija: $26 \cdot 3 + 7 \cdot (-11) = 1$; 26 modul bo‘yicha $7 \cdot (-11) \equiv 1$, demak

$$7^{-1} \equiv -11 \equiv 15 \pmod{26} \quad (4.5)$$

— 3-mavzudagi jadval bilan mos. Teskari element uchun faqat t ustuni kerak (s — n oldidagi koeffitsiyent, u mod n da yo‘qoladi). Xuddi shunday $17^{-1} \bmod 26$: qoldiqlar 26,17,9,8,1, t ustuni $0, 1, -1, 2, -3$, demak $17^{-1} \equiv -3 \equiv 23$ (tekshirish: $17 \cdot 23 = 391 = 15 \cdot 26 + 1$).

Teskari element yo‘q bo‘lgan holat. $8^{-1} \bmod 26$: $26 = 3 \cdot 8 + 2$, $8 = 4 \cdot 2$; EKUB $= 2 \neq 1$ — algoritmning o‘zi teskari yo‘qligini ko‘rsatadi.

```
def teskari(a, n):
    r0, r1, t0, t1 = n, a % n, 0, 1
    while r1 != 0:
        q = r0 // r1
```

```
        r0, r1 = r1, r0 - q * r1
        t0, t1 = t1, t0 - q * t1
    return t0 % n if r0 == 1 else None   # None — teskari yo'q
```

Python 3.8 dan boshlab bu tayyor: `pow(7, -1, 26)` natijasi 15.

7. Chiziqli taqqoslamalar

$ax \equiv b \pmod{n}$ tenglamani yechish uchun $d = \text{EKUB}(a, n)$ topiladi. Uch holat bor [12]:

3-jadval

$ax \equiv b \pmod{n}$ tenglamaning yechimlari

Holat	Yechim	Misol
$d = 1$	Yagona: $x \equiv a^{-1}b$	$7x \equiv 3 \pmod{26}$: $x \equiv 15 \cdot 3 = 45 \equiv 19$
$d > 1$, $d \nmid b$	Yechim yo‘q	$4x \equiv 5 \pmod{10}$: $4x$ juft, $10k + 5$ toq
$d > 1$, $d \mid b$	Aynan d ta: $a/d\, x \equiv b/d \pmod{n/d}$ ni yechib, $x_0 + k\, n/d$	$4x \equiv 6 \pmod{10} \to 2x \equiv 3 \pmod{5} \to x \in \{4,9\}$

Kriptografik misol: affin shifr kalitini topish. Affin shifrda $y = (ax + b) \bmod 26$, kalit — (a, b) (7-mavzu). Raqib ikki juftlikni bilsin (ma’lum ochiq matn hujumi): $E \to C$ va $T \to Z$, ya’ni $4 \to 2$, $19 \to 25$:

$$4a + b \equiv 2, \qquad 19a + b \equiv 25 \pmod{26}. \tag{4.6}$$

Ayirsak, b yo‘qoladi: $15a \equiv 23$. $\text{EKUB}(15,26) = 1$, $15^{-1} = 7$, demak $a \equiv 7 \cdot 23 = 161 \equiv 5$, so‘ng $b \equiv 2 - 4 \cdot 5 = -18 \equiv 8$. Kalit $(5,8)$; tekshirish: $5 \cdot 19 + 8 = 103 \equiv 25$. **Ikki juft harf butun kalitni ochdi — affin shifr zaifligining sababi shu.**

8. EKUK va takrorlanish davri

Eng kichik umumiy karrali (*HOK / least common multiple*) — a ga ham, b ga ham bo‘linadigan eng kichik musbat son; u EKUB orqali hisoblanadi:

$$\text{EKUK}(a, b) = \frac{a\, b}{\text{EKUB}(a,b)}, \qquad \text{EKUK}(12,18) = \frac{216}{6} = 36. \tag{4.7}$$

EKUK “takrorlanuvchi jarayonlar qachon bir vaqtda boshlang‘ich holatga qaytadi?” degan savolga javob beradi: 12 va 18 qadamli ikki g‘ildirak 36 qadamda bir vaqtda qaytadi. Shifrlash mashinalarida kalit ketma-ketligi uzun bo‘lishi uchun g‘ildiraklar uzunligi **o‘zaro tub** tanlangan — bunda EKUK ko‘paytmaga teng, ya’ni eng katta. Ikkinchi jahon urushida AQSh harbiylari ishlatgan M-209 mashinasining oltita g‘ildiragi 26, 25, 23, 21, 19 va 17 pozitsiyali bo‘lib, ular juft-jufti bilan o‘zaro tub:

$$26 \cdot 25 \cdot 23 \cdot 21 \cdot 19 \cdot 17 = 101\,405\,850. \tag{4.8}$$

G‘ildiraklar holati 100 milliondan ortiq harfdan keyingina takrorlanadi. Qisqa davrli qurilmalarni birlashtirib uzun davr olish g‘oyasi 17-mavzuda (LFSR) yana uchraydi.

Asosiy xulosalar

- EKUB(a, b) = EKUB(b, a mod b) — Evklid algoritmining asosi; oxirgi noldan farqli qoldiq — EKUB.
- Algoritm juda tez (Lame: qadamlar $\leq 5 \times$ xonalar soni), ko‘paytuvchilarga yoyish esa katta sonlarda amalda imkonsiz.
- Bezu ayniyati — teorema: $ax + by$ = EKUB(a, b) bo‘ladigan butun x, y mavjud. Kengaytirilgan Evklid algoritmi — ularni topish usuli.
- a^{-1} mod $n = ax + ny = 1$ dagi x; kengaytirilgan Evklid algoritmi bilan topiladi (Python: `pow(a, -1, n)`).
- $ax \equiv b \pmod{n}$: d = EKUB(a, n) = 1 bo‘lsa — yagona yechim; $d \nmid b$ — yechim yo‘q; $d \mid b$ — d ta yechim.
- EKUK(a, b) = ab / EKUB(a, b); o‘zaro tub uzunliklar eng uzun davrni beradi.

Mashqlar

1. Evklid algoritmi bilan toping: $\text{EKUB}(84,36)$, $\text{EKUB}(1071,462)$, $\text{EKUB}(55,34)$.
2. $1071x + 462y = \text{EKUB}(1071,462)$ uchun x, y ni toping.
3. Kengaytirilgan Evklid algoritmi bilan: $11^{-1} \bmod 26$, $3^{-1} \bmod 101$.
4. 26 modul bo‘yicha 12 ning teskarisi bormi? Evklid algoritmi bilan asoslang.
5. Yeching: $5x \equiv 7 \pmod{26}$; $6x \equiv 4 \pmod{10}$; $6x \equiv 5 \pmod{10}$.
6. Affin shifrda $A \to H$, $B \to M$. Kalitni toping.

7. G‘ildiraklar uzunligi 6, 10, 15 bo‘lsa, umumiy davr qancha? 7, 11, 13 bo‘lsa-chi?

Javoblar. 1) 12; 21; 1 (Fibonachchi sonlari). 2) $21 = 462 - 3 \cdot 147 = 7 \cdot 462 - 3 \cdot 1071$: $x = -3$, $y = 7$. 3) 19 ($11 \cdot 19 = 209 = 8 \cdot 26 + 1$); 34 ($3 \cdot 34 = 102$). 4) Yo‘q: $26 = 2 \cdot 12 + 2$, $12 = 6 \cdot 2$, EKUB $= 2$. 5) $5^{-1} = 21$, $x \equiv 147 \equiv 17$; $d = 2$, $3x \equiv 2 \pmod 5$, $x \in \{4,9\}$; $d = 2 \nmid 5$ — yechim yo‘q. 6) $b = 7$, $a + 7 \equiv 12$, $a = 5$: kalit (5,7). 7) EKUK(6,10,15) $= 30$; $7 \cdot 11 \cdot 13 = 1001$.

5-MAVZU. KOMBINATORIKA

1. Nima uchun kerak?

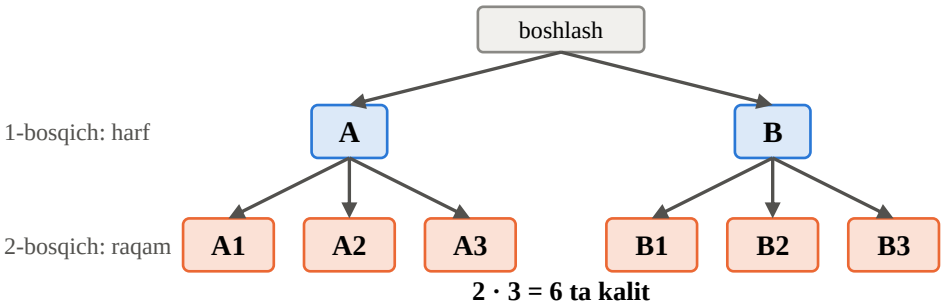
Kerkgoffs prinsipiga ko‘ra algoritm raqibga ma’lum, butun xavfsizlik kalitga tayanadi; eng oddiy hujum esa barcha kalitlarni sinash (1-mavzu). Tabiiy savol: **shifrda nechta kalit bor va hammasini sinash qancha vaqt oladi?** “Nechta usul bilan?” degan savollarga javob beradigan bo‘lim — ***kombinatorika*** (*комбинаторика / combinatorics*). Kriptografiyada u shifr kuchini baholash, hujum vaqtini hisoblash va kalit uzunligini tanlashda ishlatiladi. Mavzu oxirida muhim xulosaga kelamiz: kalitlar ko‘pligi **zarur**, lekin **yetarli emas**.

2. Ikki asosiy qoida

Kombinatorikaning barcha formulalari ikki qoidadan kelib chiqadi [1].

Qo‘shish qoidasi. Bir ishni m usulda, boshqasini n usulda bajarish mumkin bo‘lsa va ulardan **faqat bittasi** bajarilsa, jami $m + n$ usul. Misol: kalit — bitta harf (26) **yoki** bitta raqam (10): $26 + 10 = 36$.

Ko‘paytirish qoidasi. Birinchi ishni m usulda, undan keyin ikkinchisini n usulda bajarish mumkin bo‘lsa, ikkalasini **ketma-ket** bajarish usullari $m \cdot n$. Misol: kalit — harf, **keyin** raqam: $26 \cdot 10 = 260$ (`A0`, …, `Z9`). Tanlov daraxtida har bir “barg” bitta kalit (1-rasm).



1-rasm. Ko‘paytirish qoidasi: 2 harf × 3 raqam = 6 kalit

3. Takrorli o‘rinlashtirishlar: n^k

n belgili alifbodan k uzunlikdagi so‘z tuziladi, har o‘rinda istalgan belgi turishi mumkin. Ko‘paytirish qoidasini k marta qo‘llab, ***takrorli o‘rinlashtirishlar*** (*размещения с повторениями*) sonini olamiz:

$$n \cdot n \cdots n = n^k \qquad (k \text{ ta ko‘paytuvchi}). \tag{5.1}$$

1-jadval

Takrorli o‘rinlashtirishlar

Nima tuziladi	**Alifbo** n	k	**Soni** n^k
PIN-kod	10	4	$10^4 = 10\,000$
Kichik lotin harflaridan parol	26	8	$\approx 2{,}09 \cdot 10^{11}$
Katta-kichik harf va raqamdan parol	62	8	$\approx 2{,}18 \cdot 10^{14}$
Klaviaturaning barcha belgilaridan parol	94	8	$\approx 6{,}10 \cdot 10^{15}$
Vijener kaliti (10-mavzu)	26	5	11 881 376
n bitli ikkilik kalit	2	n	2^n

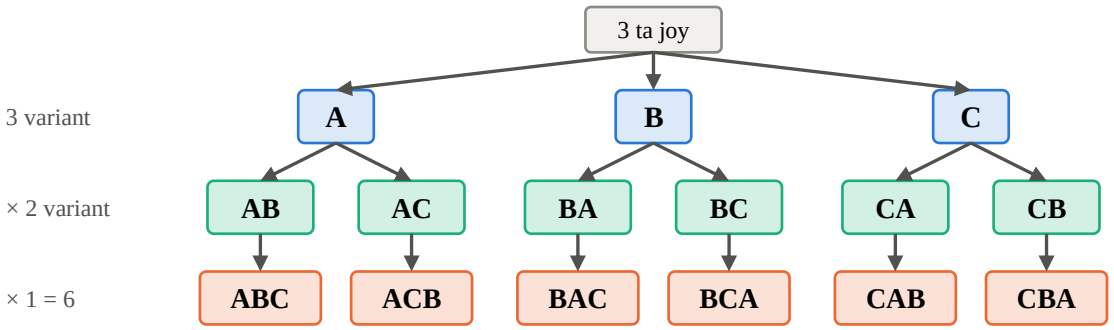
Saboq: uzunlikni oshirish alifboni kengaytirishdan samaraliroq, chunki uzunlik daraja ko‘rsatkichida turadi. Zamonaviy kalit — bitlar ketma-ketligi: “128 bitli kalit” — 2^{128} ta kalit. **Bitta bit qo‘shilsa, kalitlar soni 2 marta oshadi**; 56 va 128 bitli kalitlar farqi “ikki marta” emas, $2^{72} \approx 4{,}7 \cdot 10^{21}$ marta.

4. O‘rin almashtirishlar: $n!$

n ta har xil narsani qatorga terish usullari: birinchi o‘ringa n variant, ikkinchisiga qolgan $n-1$, …, oxirgisiga 1. Demak ***o‘rin almashtirishlar*** (*перестановки / permutations*) soni

$$n! = n\,(n-1) \cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1. \tag{5.2}$$

Masalan, A, B, C ni $3! = 6$ usulda terish mumkin (2-rasm).



2-rasm. A, B, C harflarining barcha $3! = 6$ o‘rin almashtirishi

Faktorial juda tez o‘sadi: $10! = 3\,628\,800$, $20! \approx 2{,}4 \cdot 10^{18}$, $26! \approx 4{,}03 \cdot 10^{26}$. Katta n uchun ***Stirling formulasi*** qulay:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n, \qquad 26! \approx \sqrt{163{,}4} \cdot (9{,}565)^{26} \approx 4{,}02 \cdot 10^{26} \tag{5.3}$$

(xatosi taxminan 0,3 %). **Kriptografik ma’nosi.** Monoalfavit almashtirish shifrining kaliti — 26 harfning ixtiyoriy o‘rin almashtirishi ($A \to Q$, $B \to W$, …), demak kalitlar soni $26! \approx 4 \cdot 10^{26}$ (8-mavzu). Matn 10 talik bloklarga bo‘linib, har blokda harflar bir xil tartibda aralashtiriladigan o‘rin almashtirish shifrida kalitlar soni $10! = 3\,628\,800$ (9-mavzu).

5. O‘rinlashtirishlar va guruhlashlar

Tartib muhim bo‘lsa — n ta narsadan k tasini tanlab joylashtirish, ***o‘rinlashtirish*** (*размещение*):

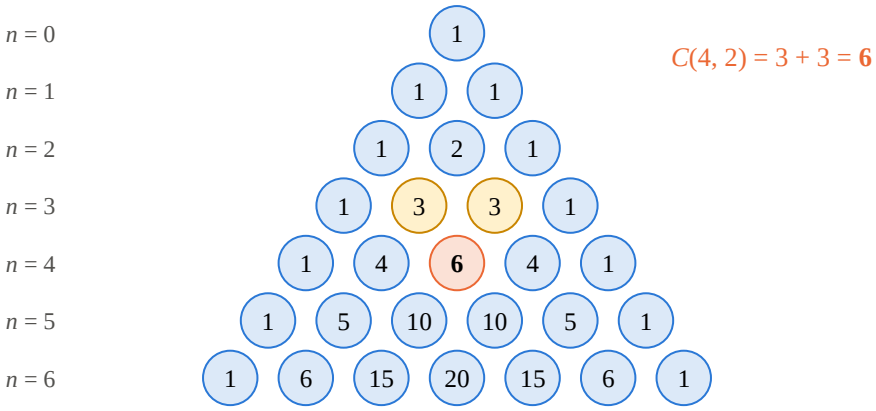
$$A(n,k) = n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}. \tag{5.4}$$

Tartib muhim emas bo‘lsa — faqat qaysilari tanlangani muhim, ***guruhlash*** (*сочетание / combination*). Har bir guruh $k!$ tartibda olinishi mumkin bo‘lgani uchun:

$$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{A(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \tag{5.5}$$

Farq: 5 kishidan rais va kotib saylash — $A(5,2) = 20$; 5 kishidan 2 kishilik komissiya — $C(5,2) = 10$. $C(n,k)$ qiymatlari ***Paskal uchburchagi***ni tashkil qiladi:

har son ustidagi ikki son yig‘indisi, $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ (3-rasm).



3-rasm. Paskal uchburchagi: n-qatordagi k-son — $C(n,k)$

2-jadval

Formulani tanlash

Savol	**Tartib muhimmi?**	**Takror bo‘ladimi?**	**Formula**
k uzunlikdagi so‘z (parol, kalit)	ha	ha	n^k
Hamma n narsani qatorga terish	ha	yo‘q	$n!$
n dan k tasini tartib bilan joylashtirish	ha	yo‘q	$n!/(n-k)!$
n dan k tasini tanlash	yo‘q	yo‘q	$n!$ $/(k!\,(n-k)!)$

6. Dirixle prinsipi

Prinsip. n ta qutiga $n+1$ ta narsa joylansa, kamida bitta qutiga ikkita narsa tushadi. Ruscha — *принцип Дирихле*, inglizcha — *pigeonhole principle*. Oddiy, lekin kuchli: 367 kishi orasida tug‘ilgan kuni bir xil ikki kishi albatta bor.

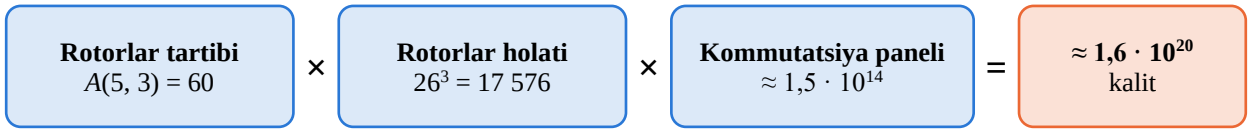
Kriptografik ma’nosi. Xesh funksiya istalgan uzunlikdagi xabarni qat’iy uzunlikdagi qiymatga aylantiradi, masalan 256 bitga. Xabarlar cheksiz ko‘p, qiymatlar esa atigi 2^{256} ta, demak bir xil xeshga ega turli xabarlar — ***kolliziyalar*** (*коллизии / collisions*) — **albatta mavjud**. **Xavfsizlik ularning yo‘qligiga emas, ularni topish amalda imkonsizligiga tayanadi (33-mavzu).**

7. Murakkab misol: Enigma kalitlari soni

1939-yildan nemis quruqlik qo‘shinlari Enigmasining sozlamasi uch qismdan iborat edi [17] (4-rasm):

- **Rotorlar tartibi:** 5 rotordan 3 tasi tanlanib, tartib bilan o‘rnatiladi — $A(5,3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
- **Rotorlarning boshlang‘ich holati:** har biri 26 holatda — $26^3 = 17\,576$.
- **Kommutatsiya paneli:** 10 ta sim 10 juft harfni almashtiradi, 6 harf o‘zgarmaydi. 26 harfni terib (26!), juftlarga bo‘lamiz va ortiqcha tartiblarni yo‘qotamiz: o‘zgarmagan 6 harf tartibi (6!), juftlar tartibi (10!), har juft ichidagi tartib (2^{10}):

$$\frac{26!}{6! \cdot 10! \cdot 2^{10}} = 150\,738\,274\,937\,250 \approx 1{,}5 \cdot 10^{14}. \qquad (5.6)$$



4-rasm. Enigma kalitlari soni — ko‘paytirish qoidasi bo‘yicha

Jami $60 \cdot 17\,576 \cdot 150\,738\,274\,937\,250 \approx 1{,}6 \cdot 10^{20}$ (rotor halqalari sozlamasi hisobga olinmagan). Sekundiga milliard kalit tezligida ham hammasini sinash 5000 yildan ko‘proq vaqt oladi. Shunga qaramay Enigma ochilgan: kriptotahlilchilar kalitlarni emas, mashina tuzilishi va operatorlar xatolaridagi zaif joylarni ishlatgan [17]. Bu — 10-banddagi xulosaning tarixiy tasdig‘i.

8. Kalitlar fazosi

Shifrning barcha mumkin bo‘lgan kalitlari to‘plami — ***kalitlar fazosi*** (*пространство ключей / key space*); uning hajmi odatda 2 ning darajasi sifatida beriladi va “kalit uzunligi” deyiladi: hajm 2^{56} — “56 bitli kalit”. Kalitlar sonini bitga

o‘tkazish uchun $\log_2$ olinadi: $26! \approx 2^{88{,}4}$, ya’ni monoalfavit shifr kaliti taxminan 88 bitli kalitga teng.

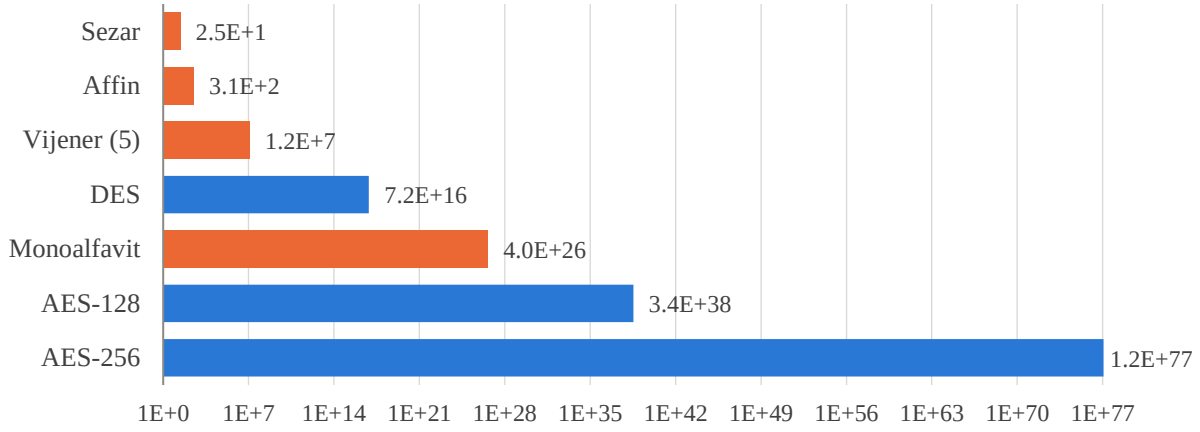
3-jadval

Turli shifrlarning kalitlar fazosi

Shifr	Kalitlar soni	Taxminan	Bitlarda	Mavzu
Sezar	25	25	4,6	7
Affin	$12 \cdot 26 - 1 = 311$	311	8,3	7
Vijener, kalit uzunligi 5	26^5	$1{,}2 \cdot 10^7$	23,5	10
DES	2^{56}	$7{,}2 \cdot 10^{16}$	56	25
Monoalfavit almashtirish	26!	$4{,}0 \cdot 10^{26}$	88,4	8
AES-128	2^{128}	$3{,}4 \cdot 10^{38}$	128	25
AES-256	2^{256}	$1{,}2 \cdot 10^{77}$	256	25

Manba: DES va AES uchun — FIPS 46-3 va FIPS 197 [13] asosida.

Affin shifr izohi: ko‘paytiruvchi a 26 modul bo‘yicha teskarilanuvchi bo‘lishi kerak (12 ta son), b — 26 qiymat; $(a, b) = (1,0)$ matnni o‘zgartirmaydi, demak foydali kalitlar 311 ta. Shkalalar farqini 5-rasm ko‘rsatadi: har bir bo‘linma oldingisidan 10 marta katta.



5-rasm. Kalitlar fazosi hajmi (logarifmik shkala)

9. To‘liq tanlash murakkabligi

N ta kalitni ketma-ket sinaganda eng yomon holatda N, **o‘rtacha esa** $(N + 1)/2 \approx N/2$ **urinish kerak** (isboti — 6-mavzuda, kutilma orqali). Vaqt = kalitlar soni / sekundiga sinaladigan kalitlar.

4-jadval

To‘liq tanlash vaqti (eng yomon holat)

Shifr	**Kalitlar**	10^9 **kalit/s**	10^{12} **kalit/s**
Sezar	25	bir zumda	bir zumda
DES	$7{,}2 \cdot 10^{16}$	$\approx$ 2,3 yil	$\approx$ 20 soat
Monoalfavit almashtirish	$4{,}0 \cdot 10^{26}$	$\approx$ 13 mlrd yil	$\approx$ 13 mln yil
AES-128	$3{,}4 \cdot 10^{38}$	$\approx 1{,}1 \cdot 10^{22}$ yil	$\approx 1{,}1 \cdot 10^{19}$ yil

Taqqoslash uchun: koinot yoshi taxminan $1{,}4 \cdot 10^{10}$ yil. **DES tarixi.** DES 1977-yilda AQSh standarti sifatida qabul qilingan, kaliti 56 bit [13]. Kompyuterlar tezlashgani sari 2^{56} yetarli bo‘lmay qoldi: 1998-yilda Electronic Frontier Foundation taxminan 250 ming dollarga “Deep Crack” qurilmasini yasab, DES kalitini to‘liq tanlash bilan 56 soatda topgan (EFF, 1998). 2001-yilda o‘rniga AES qabul qilindi [13].

> **Xulosa.** Kalit uzunligi bugungi emas, kelajakdagi kompyuterlarga ham yetishi kerak. Bugun simmetrik kalit kamida 128 bit bo‘lishi tavsiya etiladi.

10. Muhim saboq: katta kalitlar fazosi yetarli emas

Monoalfavit shifrning kalitlar fazosi ($\approx 2^{88}$) DES nikidan (2^{56}) ancha katta. Demak u kuchliroqmi? **Yo‘q.** U IX asrdan ma’lum chastotali tahlil bilan bir necha daqiqada, qo‘lda ochiladi (8-mavzu): shifr harflar chastotasini saqlaydi — ingliz matnida E eng ko‘p uchrasa, shifrmatnda uning o‘rnini egallagan harf eng ko‘p uchraydi. Raqib kalitlarni sinamaydi, kalitni harfma-harf tiklaydi. Enigma ham xuddi shunday ochilgan.

> **Asosiy qoida.** Katta kalitlar fazosi — shifr kuchli bo‘lishining ZARURIY sharti (aks holda to‘liq tanlash bilan ochiladi), lekin YETARLI sharti emas. Shifrning haqiqiy kuchi eng samarali ma’lum hujumga bog‘liq.

Aqlli hujumlarning ko‘pchiligi statistikaga asoslanadi — keyingi mavzu.

Asosiy xulosalar

- Ikki asosiy qoida: “yoki” — qo‘shish, “keyin” — ko‘paytirish.
- Formulalar: n^k (takrorli so‘zlar), $n!$ (o‘rin almashtirishlar), $n!/(n-k)!$ (o‘rinlashtirishlar), $C(n, k)$ (guruhlashlar).
- n bitli kalit — 2^n ta kalit; har bir qo‘shimcha bit to‘liq tanlash vaqtini ikki marta oshiradi.
- Dirixle prinsipi: kolliziyalar albatta mavjud; xavfsizlik ularni topish qiyinligiga tayanadi.
- To‘liq tanlashda o‘rtacha $(N + 1)/2$ urinish kerak; bugun simmetrik kalit kamida 128 bit bo‘lishi kerak.
- Katta kalitlar fazosi zarur, lekin yetarli emas: monoalfavit shifr ($\approx 2^{88}$) chastotali tahlil bilan bir necha daqiqada ochiladi.

Mashqlar

1. Kalit: 3 ta katta lotin harfi, keyin 2 ta raqam. Nechta kalit bor?
2. 8 ta rotordan 3 tasini tanlab, tartib bilan o‘rnatish usullari soni?
3. 10 kishidan 3 kishilik komissiya necha usulda tuziladi?
4. Rus alifbosi (33 harf) uchun Sezar va monoalfavit shifrlarida nechta kalit bor?
5. 40 va 48 bitli kalitlar fazosi necha marta farq qiladi?
6. Parol — 8 ta kichik lotin harfi, sekundiga 10^{10} parol sinaladi. Eng yomon holatda va o‘rtacha qancha vaqt?
7. Kommutatsiya panelida 1 juft almashtirilsa, nechta variant? 2 juft-chi?
8. 16 bitli xesh qiymatlar uchun Dirixle prinsipi bo‘yicha nechta xabardan keyin kolliziya albatta bor?
9. Nega kalitga bitta bit qo‘shilsa, to‘liq tanlash vaqti ikki marta oshadi?

Javoblar. 1) $26^3 \cdot 10^2 = 1\,757\,600$. 2) $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. 3) $C(10,3) = 120$. 4) 32; 33! (Ë olinmasa, 32!). 5) $2^8 = 256$ marta. 6) $26^8 \approx 2{,}09 \cdot 10^{11}$: ≈ 21 s; o‘rtacha ≈ 10 s. 7) $C(26,2) = 325$; $C(26,2) \cdot C(24,2)/2 = 44\,850$. 8) $2^{16} + 1 = 65\,537$ ta xabardan keyin. 9) Har eski kalitdan ikkita yangi kalit hosil bo‘ladi (oxiriga 0 yoki 1).

6-MAVZU. EHTIMOLLIK VA STATISTIKA

1. Nima uchun kerak?

5-mavzu xulosasi: kalitlar fazosi katta bo‘lsa ham, shifr “aqlli” hujum bilan ochilishi mumkin. **Bunday hujumlar bitta g‘oyaga tayanadi: tabiiy til tasodifiy emas.** Ingliz tilida E harfi Z dan 170 martadan ko‘proq uchraydi, ba’zi harf birikmalari tez-tez, boshqalari deyarli hech qachon uchramaydi. Shifr bu qonuniyatlarni yashirmasa, kriptotahlilchi ularni shifrmatnda ko‘radi va kalitni tiklaydi. Qonuniyatlarni o‘lchash uchun ikki fan kerak: ***ehtimollar nazariyasi*** (*теория вероятностей / probability theory*) va ***statistika*** (*статистика / statistics*). Ular chastotali tahlilda (8-mavzu), moslik indeksi bilan kalit uzunligini topishda (11), mutlaq maxfiylik ta’rifida (16) va xesh funksiyalarga hujumda (33) ishlatiladi.

2. Ehtimollik asoslari

2.1. Klassik ehtimollik

Tajriba — natijasi oldindan ma’lum bo‘lmagan harakat (tanga yoki kubik tashlash, matndan tasodifiy harf tanlash); ***hodisa*** (*событие / event*) — natijalarning biror to‘plami, masalan “juft son tushdi” = $\{2,4,6\}$. Agar tajribada n ta teng imkoniyatli natija bo‘lib, ulardan m tasi A hodisaga mos kelsa, A ning ***ehtimolligi*** (*вероятность / probability*):

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{qulay natijalar soni}}{\text{barcha natijalar soni}}. \qquad (6.1)$$

Kubik uchun $P(\text{juft}) = 3/6 = 1/2$; 26 harfdan tasodifiy biri uchun $P(E) = 1/26 \approx 0{,}038$. 128 bitli kalitni bir urinishda topish ehtimolligi $2^{-128} \approx 2{,}9 \cdot 10^{-39}$. Natijalarni sanash — 5-mavzudagi kombinatorika ishi.

1-jadval

Ehtimollikning asosiy qoidalari

Qoida	Formula	Misol
Chegaralar	$0 \le P(A) \le 1$	0 — imkonsiz, 1 — muqarrar hodisa
Qarama-qarshi hodisa	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	$P(6 \text{ tushmadi}) = 5/6$
Birgalikda bo‘lmagan hodisalar	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	$P(1 \text{ yoki } 2) = 1/3$
Erkli hodisalar	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$	Ikki tangada ikkala gerb: $1/4$

Erkli hodisalar (*независимые / independent*) — biri ro‘y berishi ikkinchisining ehtimolligiga ta’sir qilmaydi (masalan, ikki marta tanga tashlash).

“Hech bo‘lmaganda bir marta” usuli. Bunday ehtimollikni to‘g‘ridan-to‘g‘ri hisoblash qiyin, shuning uchun qarama-qarshi hodisa — “bir marta ham emas” — hisoblanib, 1 dan ayiriladi. XVII asrda shevalye de Mere qimor o‘yinida g‘alati narsani sezgan: “kubikni 4 marta tashlaganda kamida bitta 6” degan garov foyda, “ikki kubikni 24 marta tashlaganda kamida bir marta qo‘sh 6” degan garov esa zarar keltirgan. B. Paskal va P. Ferma 1654-yilgi yozishmalarida masalani yechgan — bu ehtimollar nazariyasining boshlanishi hisoblanadi [5]:

$$1 - (5/6)^4 \approx 0{,}518 > 1/2\,, \qquad 1 - (35/36)^{24} \approx 0{,}491 < 1/2. \quad (6.2)$$

2.2. Shartli ehtimollik

B ro‘y bergani ma’lum bo‘lsa, A ning ***shartli ehtimolligi*** (*условная вероятность / conditional probability*):

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \quad (6.3)$$

Misol. Kubikda juft son tushgani ma’lum. 6 tushgan bo‘lish ehtimolligi $P(6 \mid \text{juft}) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$ — ma’lumot ehtimollikni $1/6$ dan $1/3$ ga oshirdi. Kriptotahlil aynan shu: shifrmatn kuzatilgach, kalit va ochiq matn haqidagi ehtimolliklar o‘zgaradi. Shennon shifrni **mutlaq maxfiy** deb ataydi, agar shifrmatnni ko‘rish

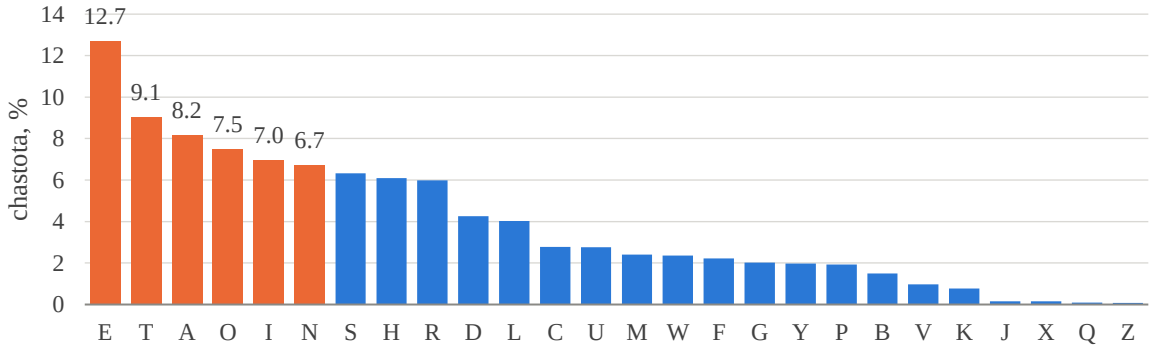
ochiq matn haqidagi ehtimolliklarni umuman o‘zgartirmasa: $P(P = x \mid C = y) = P(P = x)$ [16]. Bu ta’rif 16-mavzuning markazida turadi.

3. Chastota va harf statistikasi

3.1. Nisbiy chastota

Ko‘p ehtimollikni formula bilan hisoblab bo‘lmaydi: “ingliz matnidagi tasodifiy harf E bo‘lish ehtimolligi“ faqat katta matndagi harflarni sanab topiladi. N harfli matnda E harfi n_E marta uchrasa, uning ***nisbiy chastotasi*** (*относительная частота / relative frequency*) $f(E) = n_E/N$. **Katta sonlar qonuniga ko‘ra matn uzayishi bilan nisbiy chastota haqiqiy ehtimollikka yaqinlashadi**; buni birinchi bo‘lib Ya. Bernulli isbotlagan, isbot 1713-yilda “Taxmin qilish san’ati” (*Ars Conjectandi*) kitobida chop etilgan [5]. Amaliy xulosa: qisqa matnda chastotalar “tasodifiy” chiqishi mumkin, uzun matnda esa ular doim tilning o‘ziga xos qiymatlariga yaqin.

3.2. Ingliz va rus tillarida harf chastotalari



1-rasm. Ingliz tilida harflar chastotasi, %

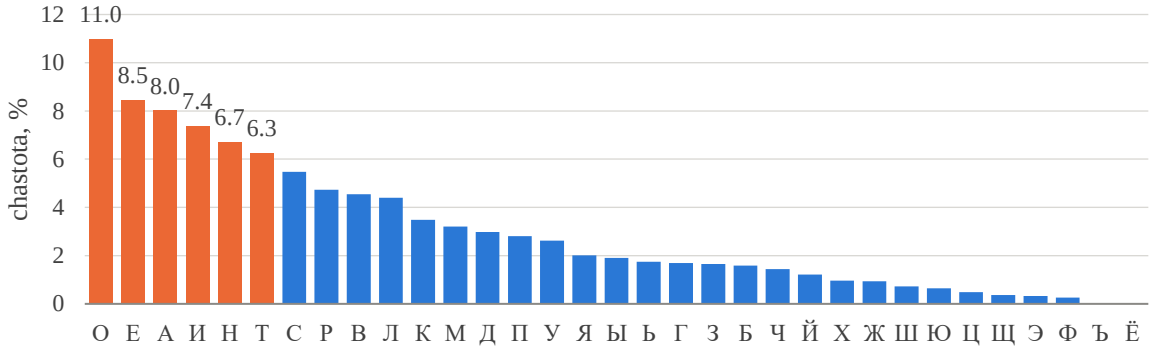
2-jadval

Ingliz tilida harflarning nisbiy chastotalari, %

E	T	A	O	I	N	S	H	R	D	L	C	U
12,70	9,06	8,17	7,51	6,97	6,75	6,33	6,09	5,99	4,25	4,03	2,78	2,76
M	**W**	**F**	**G**	**Y**	**P**	**B**	**V**	**K**	**J**	**X**	**Q**	**Z**
2,41	2,36	2,23	2,02	1,97	1,93	1,49	0,98	0,77	0,15	0,15	0,10	0,07

Manba: Lewand [11] asosida.

Chastotalar juda notekis: eng ko‘p uchraydigan 9 harf (E, T, A, O, I, N, S, H, R) barcha harflarning taxminan 70 % ini, eng kamyob to‘rttasi (J, X, Q, Z) birgalikda 0,5 % ga ham yetmaydi.



2-rasm. Rus tilida harflar chastotasi, %

Rus tilida eng ko‘p uchraydigan harflar: O (10,97 %), E (8,45 %), A (8,01 %), И (7,35 %), H (6,70 %), T (6,26 %); eng kamyoblari: Ф (0,26 %), Ъ va Ё (0,04 %) (Rus tili milliy korpusi). Har bir tilning o‘z “barmoq izi” bor: kriptotahlilchi shifrmatn tilini ham chastotalardan taxmin qila oladi.

> **Eslatma.** Chastota jadvallari turli manbalarda biroz farq qiladi, chunki ular turli matnlar to‘plamida hisoblangan; lekin harflar tartibi va umumiy shakl deyarli o‘zgarmaydi. O‘zbek tili uchun jadvalni katta o‘zbekcha matnni sanab mustaqil tuzish — foydali mashq.

3.3. Chastotali tahlilga ilk qadam

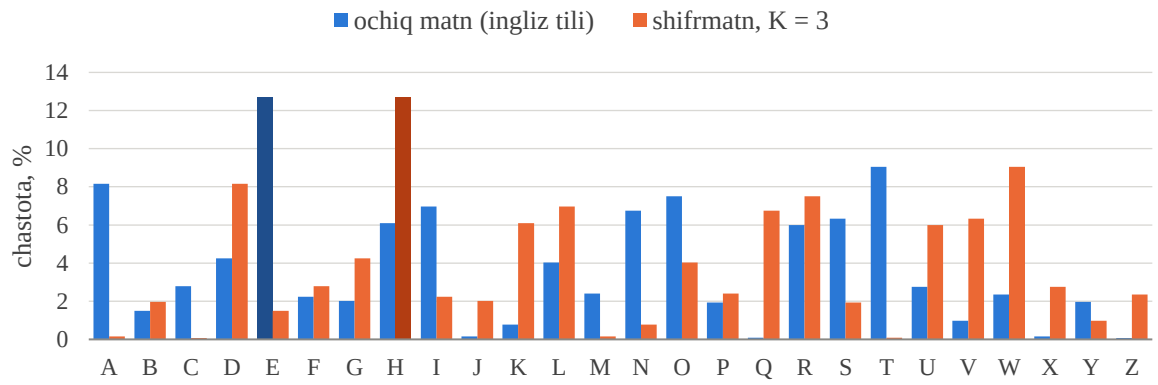
IX asrda Bag‘dodda yashagan Abu Yusuf Yaqub al-Kindiy “Kriptografik xabarlarni ochish haqida risola”da birinchi bo‘lib chastotali tahlilni bayon qilgan: tilning uzun matnida harflar sanaladi, so‘ng shifrmatndagi harflar sanalib, eng ko‘p uchraydiganlari bir-biriga moslanadi [17].

Misol. Sezar shifri bilan shifrlangan matn (kalit noma’lum):

```
PHHW PH QHDU WKH HDVW JDWH DW VHYHQ
```

28 harf ichida `H` — 9 marta, `W` — 5, `D` — 4. Eng ko‘p uchraydigan `H` ni ingliz tilining E harfi deb faraz qilamiz: siljish $H - E = 7 - 4 = 3$. $K = 3$ bilan ochamiz:

`MEET ME NEAR THE EAST GATE AT SEVEN` (“Yettida sharqiy darvoza yonida uchrashamiz”). Kalit 25 ta kalitni sinamasdan, bitta urinishda topildi. Sezar shifri chastota grafigini shaklini o‘zgartirmasdan K pozitsiya suradi (3-rasm); uni ochish — grafiklarni ustma-ust tushirish uchun kerakli siljishni topish.



3-rasm. Sezar shifri ($K = 3$) chastota grafigini 3 pozitsiya suradi

3.4. Moslikni o‘lchash: χ^2 statistikasi

Qisqa matnda “eng ko‘p harf = E“ taxmini xato bo‘lishi mumkin. Ishonchliroq usul — barcha 26 harfni birga hisobga olish. Kuzatilgan sanoqlar O_i ni tilga mos kutilgan sanoqlar $E_i = Np_i$ bilan solishtiruvchi ***xi-kvadrat statistikasi*** (*статистика хи-квадрат / chi-squared statistic*) (K. Pirson, 1900):

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}. \qquad (6.4)$$

Har bir taxminiy kalit K uchun shifrmatn ochiladi va χ^2 hisoblanadi; **to‘g‘ri kalitda matn tilga eng mos keladi, ya’ni χ^2 eng kichik**. Yuqoridagi misolda: $K = 3$ uchun $\chi^2 \approx 28{,}5$, keyingi eng yaxshi $K = 14$ uchun 75,0, $K = 0$ uchun esa 274,2. Bu usul kompyuterda avtomatik ishlaydi va Vijener shifrini ochishda ham qo‘llanadi (11-mavzu).

4. Tasodifiy miqdor va kutilma

Tasodifiy miqdor (*случайная величина / random variable*) — tajriba natijasiga qarab son qiymat oladigan kattalik, masalan kalit topilgunga qadar urinishlar soni.

Agar X qiymatlari $x_1, \dots, x_n$ ni $p_1, \dots, p_n$ ehtimollik bilan olsa, uning ***matematik kutilmasi*** (*математическое ожидание / expected value*) — ko‘p takrorlashdagi o‘rtacha qiymat:

$$\mathbb{E}[X] = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n. \tag{6.5}$$

Kubik uchun $\mathbb{E}[X] = (1 + 2 + \cdots + 6)/6 = 3{,}5$ — kubik hech qachon 3,5 ni ko‘rsatmaydi, lekin ko‘p tashlashlarda o‘rtacha shunga yaqin.

To‘liq tanlashda o‘rtacha urinishlar (5-mavzudagi va’da). N ta kalit, haqiqiy kalit har joyda $1/N$ ehtimollik bilan turadi; $X = k$ — k-urinishda topish. U holda

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1+2+\cdots+N}{N} = \frac{N(N+1)}{2N} = \frac{N+1}{2}. \tag{6.6}$$

Sezar shifrida ($N = 25$) o‘rtacha 13 urinish, DES da — 2^{55} ga yaqin.

5. Moslik indeksi

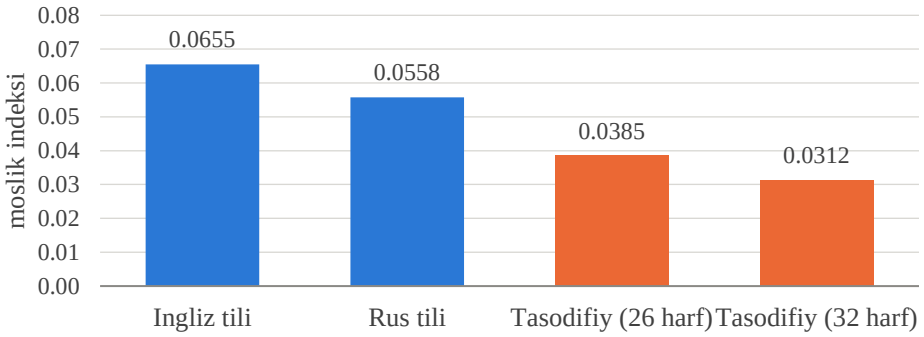
5.1. Ta’rif va formula

Savol. Matndan tasodifan ikki harf (ikki turli o‘rindan) olinsa, ular bir xil harf bo‘lish ehtimolligi qancha? Bu ehtimollik — ***moslik indeksi*** (*индекс совпадений / index of coincidence, IC*). Tushunchani amerikalik kriptotahlilchi U. Fridman 1922-yilda kiritgan [6]; bu ish statistik kriptotahlilning boshlanishi hisoblanadi.

N harfli matnda i-harf n_i marta uchrasin. Ikki o‘rinni tanlash usullari $C(N, 2)$, ikkalasi ham i-harf bo‘lganlari $C(n_i, 2)$; yig‘ib, umumiy songa bo‘lamiz. Til uchun esa, i-harf ehtimolligi p_i bo‘lsa, ikkala harf ham i bo‘lish ehtimolligi p_i^2:

$$\mathrm{IC} = \frac{\sum_i n_i(n_i-1)}{N(N-1)}, \qquad \mathrm{IC}_{\text{til}} = \sum_i p_i^2. \tag{6.7}$$

Barcha n harf teng ehtimolli bo‘lsa, $\mathrm{IC} = n \cdot (1/n)^2 = 1/n$ — mumkin bo‘lgan eng kichik qiymat; tabiiy til notekis, shuning uchun uning indeksi kattaroq (4-rasm).



4-rasm. Moslik indeksi: tabiiy tillar va tasodifiy matn

3-jadval

Moslik indeksining xarakterli qiymatlari

Matn	IC	Izoh
Ingliz tili	$\approx 0{,}066$	2-jadval bo‘yicha $\sum p_i^2 \approx 0{,}0655$
Rus tili	$\approx 0{,}056$	korpus ma’lumotlari bo‘yicha $\approx 0{,}0558$
Tasodifiy, 26 harf	$1/26 \approx 0{,}0385$	barcha harflar teng ehtimolli
Tasodifiy, 32 harf	$1/32 \approx 0{,}0313$	barcha harflar teng ehtimolli

Misol. `ATTACKATDAWN`: $N = 12$, A — 4, T — 3, qolganlari 1 tadan. $\sum n_i(n_i - 1) = 12 + 6 = 18$, $\text{IC} = 18/132 \approx 0{,}136$. Ingliz tili qiymatidan ancha katta, chunki matn juda qisqa; ishonchli baho uchun bir necha yuz harf kerak.

5.2. Kriptotahlildagi ahamiyati

Eng muhim kuzatish: monoalfavit almashtirish moslik indeksini o‘zgartirmaydi — harflar nomi o‘zgaradi, sanoqlari esa yo‘q, formulada esa faqat sanoqlar bor. Polialfavit shifrlar (10-mavzu) bir harfni turli joyda turlicha almashtiradi va chastotalarni “tekislaydi” — indeks tasodifiy matn qiymatiga yaqinlashadi. Shuning uchun IC yordamida shifr turini va polialfavit shifr kalit uzunligini aniqlash mumkin (Fridman testi, 11-mavzu).

> **Xulosa.** $\text{IC} \approx 0{,}066$ — ingliz tilidagi ochiq matn yoki monoalfavit shifrmatn; $\text{IC} \approx 0{,}038$ — tasodifiyga yaqin matn: polialfavit yoki zamonaviy shifr.

6. Tug‘ilgan kun paradoksi

Savol. Xonada nechta odam bo‘lsa, kamida ikkitasining tug‘ilgan kuni bir xil bo‘lish ehtimolligi 50 % dan oshadi? Ko‘pchilik 183 deydi; to‘g‘ri javob — **23**. Natija intuitsiyaga shunchalik zidki, ***tug‘ilgan kun paradoksi*** (*парадокс дней рождения / birthday paradox*) deb ataladi [5].

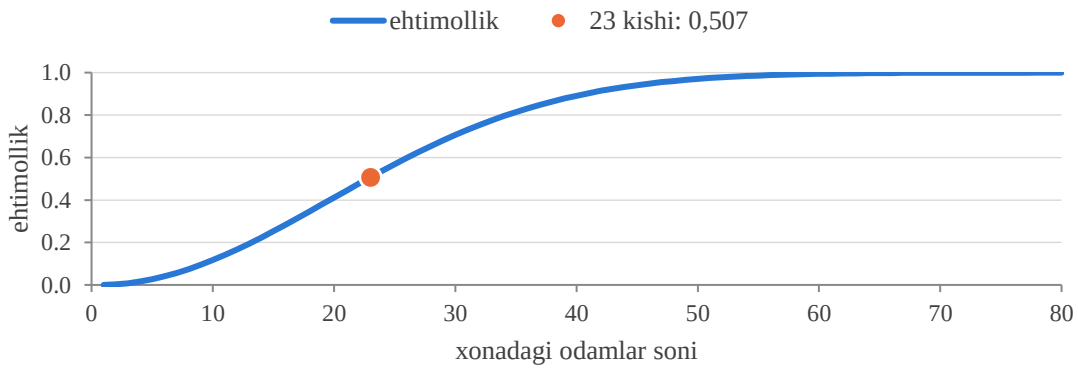
Hisoblash. Qarama-qarshi hodisa — “hamma tug‘ilgan kunlar har xil” (yil 365 kun, kunlar teng ehtimolli): 2-odam birinchisidan farqli kunda — $364/365$, 3-odam — $363/365$ va hokazo. Erkli hodisalar ko‘paytmasi bo‘yicha

$$P(\text{kamida bir juft}) = 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{365-k+1}{365}. \qquad (6.8)$$

4-jadval

Kamida bir juft tug‘ilgan kun mos kelish ehtimolligi

Odamlar soni k	**10**	**20**	**23**	**30**	**40**	**50**	**70**
Ehtimollik	0,117	0,411	0,507	0,706	0,891	0,970	0,999



5-rasm. Ehtimollikning odamlar soniga bog‘liqligi

Nega intuitsiya xato qiladi. Biz “kimdir **mening** tug‘ilgan kunimda tug‘ilganmi” deb o‘ylaymiz — bu haqiqatan kam ehtimolli. Savol esa **istalgan juftlik** haqida: 23 kishida $C(23,2) = 253$ juftlik bor, har biri — mos kelish uchun alohida imkoniyat. **Umumiy qoida:** N **ta teng ehtimolli qiymat bo‘lsa, taxminan** $\sqrt{N}$ **ta tanlovdan keyin takrorlanish sezilarli ehtimolli bo‘ladi** ($\sqrt{365} \approx 19$).

Kriptografiyada. Bu xesh funksiyalarga qarshi “tug‘ilgan kun hujumi” asosi: n bitli xeshda kolliziya topish uchun 2^n emas, taxminan $2^{n/2}$ urinish yetarli. Shuning uchun xesh qiymatlar simmetrik kalitlardan ikki marta uzun tanlanadi (33-mavzu).

Asosiy xulosalar

- Klassik ehtimollik: $P(A)$ = qulay natijalar / barcha natijalar; “hech bo‘lmaganda bir marta” — 1 dan qarama-qarshi hodisa ehtimolligini ayirib topiladi.
- Shartli ehtimollik ma’lumot olingach ehtimollik qanday o‘zgarishini ko‘rsatadi; mutlaq maxfiylikda shifrmatn ochiq matn ehtimolliklarini o‘zgartirmaydi.
- Tabiiy tilda harflar chastotasi notekis (ingliz tilida $E \approx 12{,}7$ %, rus tilida O ≈ 11 %) — bu chastotali tahlil asosi.
- χ^2 statistikasi kuzatilgan va kutilgan sanoqlarni solishtiradi: to‘g‘ri kalitda u eng kichik.
- Moslik indeksi: ingliz tili ≈ 0,066, tasodifiy matn ≈ 0,038; monoalfavit almashtirish uni o‘zgartirmaydi.
- Tug‘ilgan kun paradoksi: N qiymatda ≈ $\sqrt{N}$ tanlovdan keyin takrorlanish ehtimoli katta; xeshda kolliziya uchun ≈ $2^{n/2}$ urinish yetadi.

Mashqlar

1. Kubik tashlandi. 4 dan katta son tushish ehtimolligi? 3 ta tanga tashlanganda kamida bitta gerb ehtimolligi?
2. Kalitlar 1000 ta, raqib 50 tasini sinadi. Kalitni topgan bo‘lish ehtimolligi?
3. Ikki kubik tashlandi, yig‘indi 10 ekani ma’lum. Ikkala kubikda 5 bo‘lish ehtimolligi?
4. 4 xonali PIN-kodni to‘liq tanlashda o‘rtacha nechta urinish kerak?
5. Sezar shifrmatni: `XLIVI MW RS TPEGI PMOI LSQI`. Eng ko‘p harfdan kalitni taxmin qilib oching.
6. `HELLOWORLD` matnining moslik indeksini hisoblang.
7. Matn indeksi 0,039. Bu monoalfavit shifrmatn bo‘lishi mumkinmi?
8. 30 kishilik guruhda tug‘ilgan kuni bir xil ikki kishi bo‘lish ehtimolligi yarmidan ko‘pmi?
9. 64 bitli xeshda tug‘ilgan kun hujumi uchun taxminan nechta urinish kerak?

Javoblar. 1) $2/6 = 1/3$; $1 - 1/8 = 7/8$. 2) $50/1000 = 0{,}05$. 3) Yig‘indi 10: (4,6), (5,5), (6,4) — $1/3$. 4) $(10^4 + 1)/2 \approx 5000$. 5) `I` — 5 marta; $I = E \Rightarrow K = 4$: `THERE IS NO PLACE LIKE`

HOME. 6) L — 3, O — 2: $(6+2)/90 \approx 0{,}089$. 7) Ehtimoli kam: monoalfavit shifr tilning indeksini ($\approx 0{,}066$) saqlaydi; 0,039 polialfavit shifrga xos. 8) Ha, $\approx 0{,}706$. 9) $2^{32} \approx 4{,}3 \cdot 10^9$.

ADABIYOTLAR

Matndagi kvadrat qavsdagi raqam, masalan [14], shu ro‘yxatdagi tartib raqamini bildiradi. Standartlar va alohida maqolalar matnning o‘zida nomi bilan keltirilgan.

1. Виленкин Н. Я. Комбинаторика. — М.: Наука, 1969. *(5-mavzu: 1–2-boblar)*
2. Виноградов И. М. Основы теории чисел. — 9-е изд. — М.: Наука, 1981. *(3–4-mavzular: 1–3-boblar)*
3. Ященко В. В. (ред.). Введение в криптографию. — 4-е изд. — М.: МЦНМО, 2012. *(1-mavzu: 1-bob)*
4. Diffie W., Hellman M. New Directions in Cryptography // IEEE Transactions on Information Theory. — 1976. — Vol. 22, № 6. — P. 644–654.
5. Feller W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications. Vol. 1. — 3rd ed. — New York: Wiley, 1968. *(6-mavzu: 1–2-boblar)*
6. Friedman W. F. The Index of Coincidence and Its Applications in Cryptography. — Geneva (Illinois): Riverbank Laboratories, 1922.
7. Kahn D. The Codebreakers: The Story of Secret Writing. — New York: Macmillan, 1967.
8. Katz J., Lindell Y. Introduction to Modern Cryptography. — 3rd ed. — Boca Raton: CRC Press, 2021. *(4-mavzu: 9-bob)*
9. Kerckhoffs A. La cryptographie militaire // Journal des sciences militaires. — 1883. — Vol. IX. — P. 5–38, 161–191.
10. Knuth D. E. The Art of Computer Programming. Vol. 1: Fundamental Algorithms; Vol. 2: Seminumerical Algorithms. — 3rd ed. — Reading: Addison-Wesley, 1997. *(3-mavzu: 1.2.4; 4-mavzu: 4.5.2–4.5.3)*
11. Lewand R. E. Cryptological Mathematics. — Washington: Mathematical Association of America, 2000. *(6-mavzu)*
12. Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S. Handbook of Applied Cryptography. — Boca Raton: CRC Press, 1996. *(1-mavzu: 1-bob; 3–4-mavzular: 2.4)*
13. NIST FIPS 46-3 (DES), 1999; FIPS 197 (AES), 2001; FIPS 203, 204, 205 (post-kvant standartlar), 2024. — Gaithersburg: NIST.
14. Paar C., Pelzl J. Understanding Cryptography. — Berlin: Springer, 2010. *(asosiy darslik: 1-bob, 2.1, 6.3, 11.2)*
15. Rivest R., Shamir A., Adleman L. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems // Communications of the ACM. — 1978. — Vol. 21, № 2. — P. 120–126.
16. Shannon C. E. Communication Theory of Secrecy Systems // Bell System Technical Journal. — 1949. — Vol. 28, № 4. — P. 656–715.
17. Singh S. The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. — New York: Doubleday, 1999. *(tarix: 1–4-boblar)*